Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Introducción a Radares

Sistemas de Radiocomunicación

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba

19 de octubre de 2026

Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

¿Qué es RADAR?

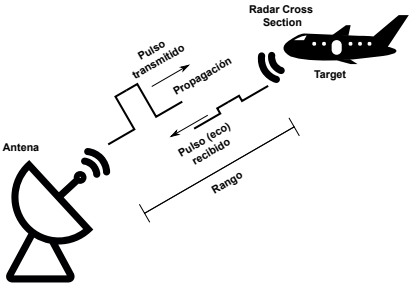
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- RADAR es un acrónimo del inglés **Ra**dio **D**etection **A**nd **R**anging
- Los instrumentos y/o plataformas que utilizan esta tecnología también son llamados radares
- Tipos de radares:
  - Militares: De vigilancia, de detección y prevención o en armamento. En tierra, en barcos, en aviones, en satélites o en proyectiles.
  - Civiles: Control de tráfico aéreo, meteorológicos, control de velocidad de automóviles o de objetos.
  - Científicos: Observación de la tierra, radiotelescopios, sondas interplanetarias y espaciales.

Principio básico de funcionamiento

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- El transmisor envía una serie de pulsos
- La onda electromagnética (EM) se propaga hasta el blanco (*target*)
- En el blanco se producen reflexiones (ecos)
- Los ecos viajan nuevamente al radar
- Procesando los ecos se obtiene:
  - La distancia al blanco
  - Los ángulos de blanco (azimut y elevación)
  - El tamaño del blanco (a partir de la *Radar Cross Section*)
  - La velocidad relativa del blanco (con el efecto Doppler)
  - Las características del blanco (con procesamiento de imágenes)



Radar en avión de combate

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



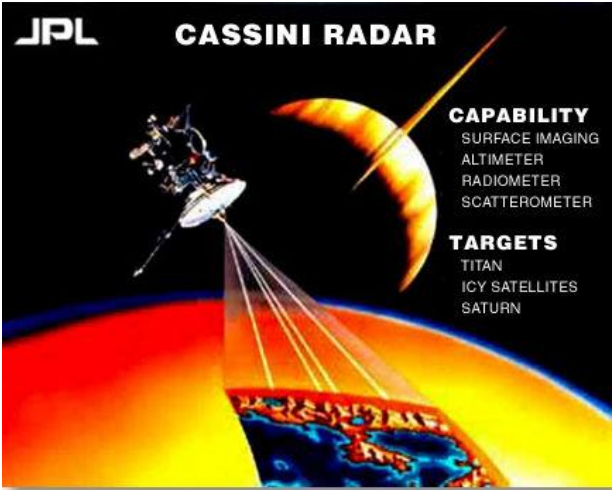
Airborne Early Warning and Control

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



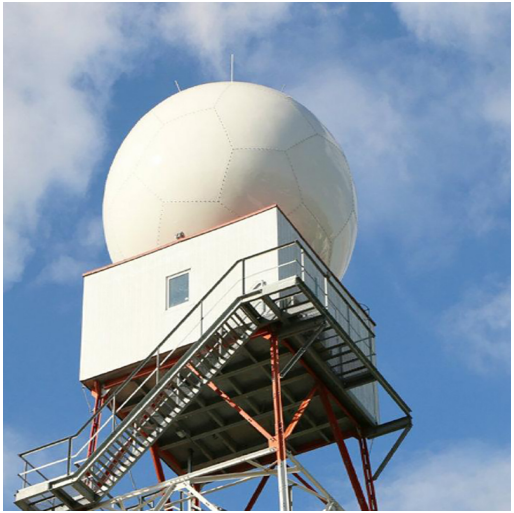
Sonda Cassini

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



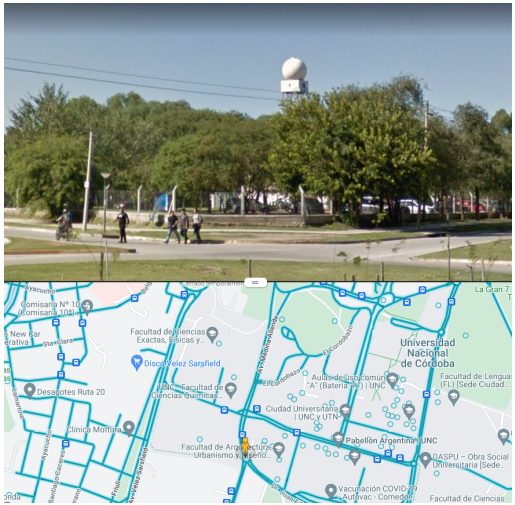
Radar Meteorológico

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



Radar Meteorológico en Córdoba

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



Radar Naval

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



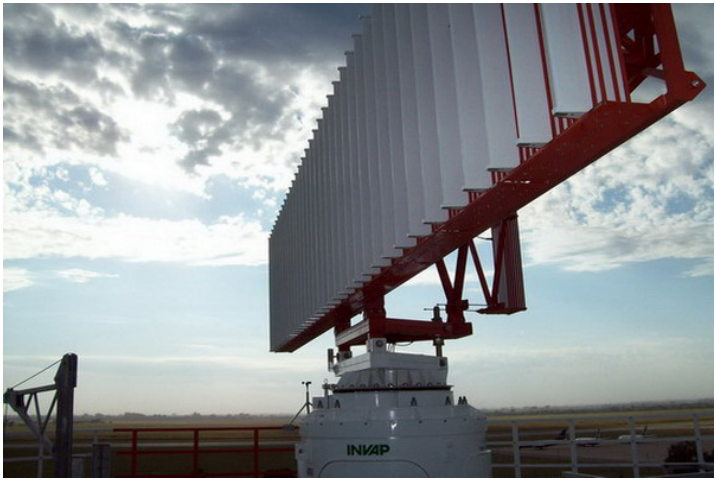
Radar Primario

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



Radar Secundario

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



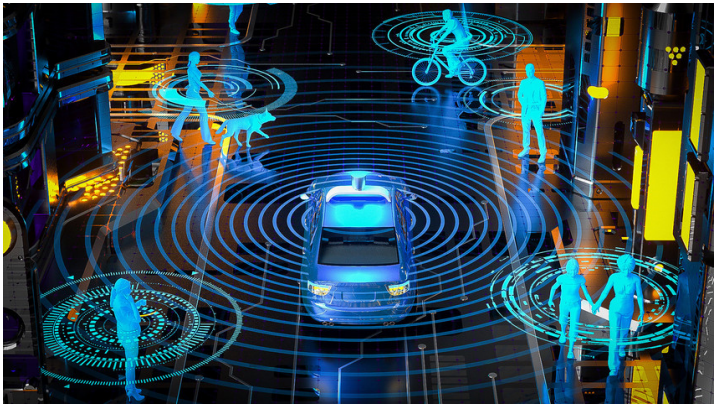
Radar Terrestre

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



Radares en vehiculos o industrias

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



Radar de Apertura Sintética - SAOCOM 1A

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Espectro Electromagnético

Introducción

Conceptos previos

Ecuación del Radar

Efectos de la propagación

Radar Cross Section

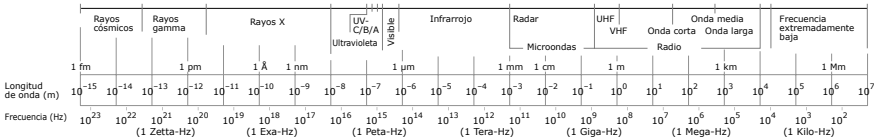
Detección de blancos

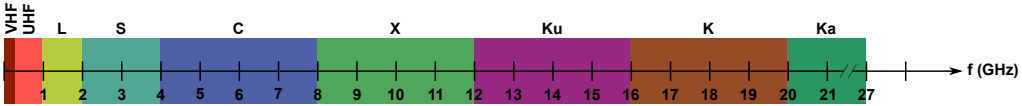
Compresión de pulsos

Clutter y Chaff

Rechazo de Clutter

Antenas





Espectro Electromagnético

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Las ondas EM se propagan (casi) a la velocidad de la luz en la atmósfera $c_0 = 299,792,458\ m/s$.
  $n_{aire} = 1{,}0003 \Rightarrow c_{aire} = 0{,}9997\ c_0$
- Una onda senoidal periódica tiene:
  - Amplitud A
  - Longitud de onda λ
  - Frecuencia $f = \frac{c}{\lambda}$
  - Fase ϑ
- Cálculo rápido: $\lambda[m] = 300/f[MHz]$
  - 100 $MHz \Leftrightarrow 3\ m$
  - 1000 $MHz \Leftrightarrow 0{,}3\ m$
  - 30000 $MHz \Leftrightarrow 0{,}01\ m$

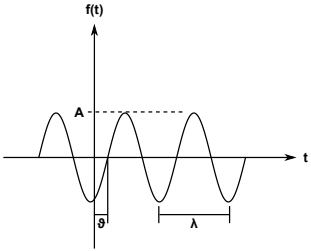
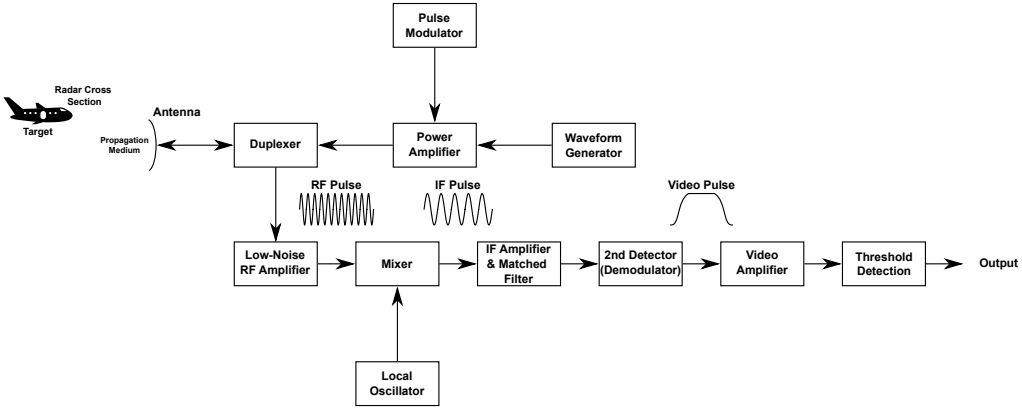


Diagrama en bloques de un radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



Ecuación del radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

$$P_R = P_T \cdot \left[\frac{4\pi A}{\lambda^2}\right] \cdot \left[\frac{1}{4\pi R^2}\right] \cdot \left[\frac{1}{L}\right] \cdot [\sigma] \cdot \left[\frac{1}{4\pi R^2}\right] \cdot [A] \cdot [\tau]$$

La ecuación del radar conecta:

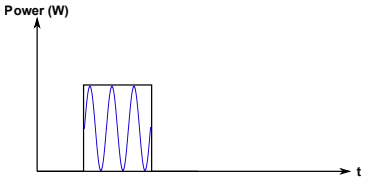
- Las propiedades del target: la reflectividad, a través de la Radar Cross Section.
- Las características del radar: Potencia Transmitida, Apertura de Antena.
- La distancia entre el Radar y el target.
- Propiedades del medio: atenuación atmosférica.

- P_R: Potencia de recepción
- P_T: Potencia de transmisión
- $\frac{4\pi A}{\lambda^2}$: Ganancia de transmisión
- $\frac{1}{4\pi R^2}$: Spread Factor
- $\frac{1}{L}$: Pérdidas
- σ: Target Radar Cross Section
- A: Apertura del receptor
- τ: Dwell Time

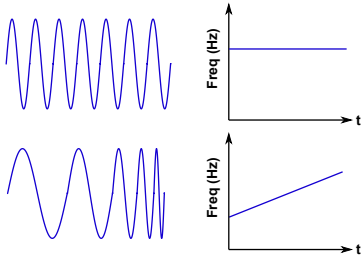
Pulsos del Radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

El radar transmite ondas moduladas por una acción de Encendido y Apagado comandadas por el Pulse Modulator



Las ondas dentro de los pulsos pueden ser moduladas en frecuencia o en fase, por ejemplo, se puede modular linealmente en frecuencia.

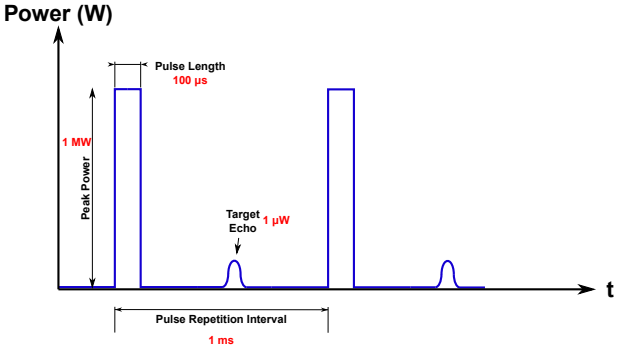


Pulsos del Radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

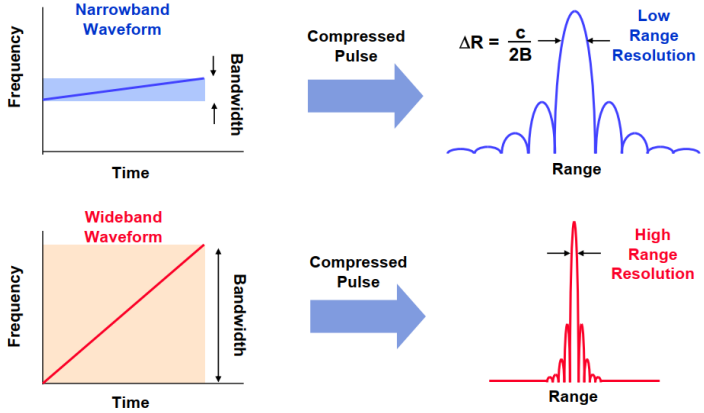
Las secuencias de pulsos definen algunos parámetros:

- PRI: Pulse Repetition Interval
- $PRF = PRI^{-1}$: Pulse Repetition Frequency
- p_L: Pulse lenght
- $\delta = \frac{p_L}{PRI}$: Ciclo de trabajo (Duty Cycle)
- $\hat{P}$: Peak Power
- $P_{av} = \hat{P}\delta$: Average Power



Pulsos del Radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Ganancia de antena

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Densidad de potencia radiada por una antena isotrópica

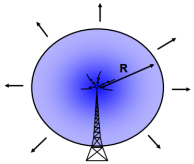
$$P_D = \frac{P_t}{4\pi R^2}$$

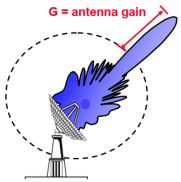
- Densidad de potencia radiada por una antena directiva

$$P_D = \frac{P_t G_t}{4\pi R^2}$$

- G es la ganancia de antena:

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi \eta A}{\lambda^2}$$





Radar Cross Section (RCS)

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

La *Radar Cross Section* (σ) es una medida de la energía que el *target* del radar intercepta y retro-dispersa (*backscatter*) hacia el radar. Se mide en m^2.

- Potencia de la señal reflejada **en el target**:

$$\frac{P_t G_t}{4\pi R^2}\sigma$$

- Densidad de potencia de la señal **en el radar**:

$$\frac{P_t G_t}{4\pi R^2}\frac{\sigma}{4\pi R^2}$$

- La potencia recibida en el radar se multiplica por la apertura de la antena receptora:

$$P_r = \frac{P_t G_t}{4\pi R^2}\frac{\sigma A_e}{4\pi R^2}$$

Ecuación del Radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Simplificando la ecuación del radar

$$P_r = \frac{P_t G_t A_e \sigma}{(4\pi)^2 R^4}$$

- Reemplazando la potencia recibida por la sensibilidad del receptor, se obtiene el rango máximo del radar

$$R_{max} = \left[\frac{P_t G A_e \sigma}{(4\pi)^2 S_{min}} \right]^{1/4}$$

- Recordando la relación entre la ganancia de la antena, su área efectiva y la longitud de onda $G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi \eta_a A}{\lambda^2}$ se obtienen dos ecuaciones de rango máximo:

$$R_{max} = \left[\frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 S_{min}} \right]^{1/4} \qquad R_{max} = \left[\frac{P_t A_e^2 \sigma}{4\pi \lambda^2 S_{min}} \right]^{1/4}$$

Ecuación del Radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

$$R_{max} = \left[\frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 S_{min}} \right]^{1/4} \qquad R_{max} = \left[\frac{P_t A_e^2 \sigma}{4\pi \lambda^2 S_{min}} \right]^{1/4}$$

- A la izquierda se supone que la ganancia se mantiene constante con el cambio de longitud de onda
- A la derecha se supone que el área efectiva se mantiene constante con el cambio de longitud de onda

Ruido y SNR

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Las fuentes de ruido que afectan al radar pueden ser

- Ruido galáctico (e.g.: Radiación de fondo de microondas, ruido de estrellas)
- Ruido solar
- Ruido atmosférico
- Interferencia y ruido generado por el hombre (e.g.: Otros radares, estaciones de radio, etc.)
- Ruido del suelo
- Ruido del receptor, de la guía de onda y del *duplexer*

La potencia de ruido en el receptor está dado por

$$N = kB_nT_s$$

Donde k es la constante de Boltzmann, T_s es la temperatura de ruido del sistema y B_n es el ancho de banda de ruido del receptor.

Ruido y SNR

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La relación señal ruido se define como:

$$SNR = \frac{P_r}{N} = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 k T_s B_n L}$$

- La SNR es la medida estándar de la habilidad del radar de detectar un blanco a cierto rango.
- La temperatura de ruido del sistema $T_s = T_a + T_r + L_r T_e$ se compone de:
  - El ruido que aporta la antena, T_a (temperatura aparente del cielo y pérdidas de la antena)
  - El ruido que aportan los componentes de RF entre la antena y el receptor T_r
  - La temperatura efectiva del receptor T_e (dependiente de la figura de ruido) y L_r, las pérdidas de entrada del receptor.

Pérdidas del radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Pérdidas de Tranmisión

- Radomo
- Guía de onda y adaptadores
- Circulador
- Filtros pasa bajo
- Juntas Rotativas
- Eficiencia de Antena
- Forma del haz
- Escaneo
- Cuantización
- Pérdidas atmosféricas (propagación)
- Degradación de campo

Pérdidas de Recepción

- **Radomo**
- **Guía de onda y adaptadores**
- **Circulador**
- **Combinador**
- **Filtros pasa bajo**
- **Juntas rotativas**
- Protector de receptor
- Switch Tx/Rx
- **Eficiencia de Antena**
- **Forma del haz**
- **Escaneo**
- **Cuantización**
- Doppler Straddling
- Range Straddling
- CFAR
- **Pérdidas atmosféricas (propagación)**
- **Degradación de campo**

Ecuación de seguimiento y de búsqueda

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- *Tracking Radar Equation*: Utilizada cuando la ubicación del *target* es conocida y la antena se apunta al *target*

$$SNR = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 k T_s B_n L}$$

- *Search Radar Equation*: Utilizada cuando la ubicación del *target* es desconocida y el radar tiene que buscarlo en un ángulo sólido Ω, durante el tiempo de escaneo t_s

$$SNR = \frac{P_{av} A_e t_s \sigma}{4\pi \Omega R^4 k T_s L}$$

- Se la puede reordenar con parámetros de diseño y parámetros de desempeño

$$\frac{P_{av} A_e}{k T_s L} = \frac{4\pi \Omega R^4 (SNR)}{\sigma t_s}$$

Ecuación de búsqueda

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Se la puede reordenar para explicitar la potencia requerida para un radio R:

$$P_{av} = \frac{4\pi R^4 \Omega k T_s L(SNR)}{A_e t_s \sigma}$$

  - La potencia requerida es independiente de la longitud de onda
  - La potencia requerida depende de R^4, pero es lineal respecto a los demás parámetros
- Para duplicar el rango del radar (3 dB) se debe:
  - Incrementar la potencia 16 veces (12 dB).
  - Incrementar área de la antena por 12 dB (el diámetro por 6 dB)
  - Incrementar t_s por 12 dB
  - Decrementar Ω por 12 dB
  - Incrementar σ por 12 dB

Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Efectos de propagación en el desempeño del radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Casi todos los tipos de radar operan a través de la atmósfera y cerca de la superficie terrestre, y sufren los siguientes efectos:

- Atenuación atmosférica
- Reflección de la superficie de la tierra
- Difracción sobre el horizonte
- Refracción atmosférica

Los parámetros atmosféricos varían con la altitud

- La densidad del aire
- La humedad del aire
- La cantidad de lluvias
- El índice de refracción

Los parámetros de superficie terrestre varían en diferentes sitios

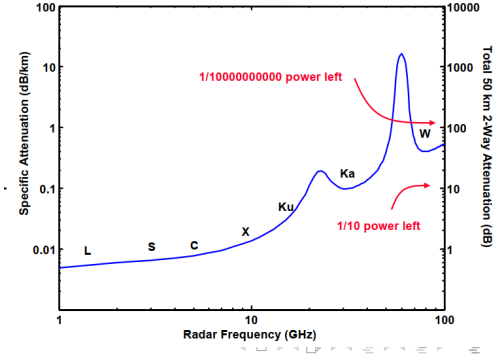
- Material de la superficie
- Densidad de la superficie
- Rugosidad de la superficie
- Curvatura de la tierra

Atenuaciones atmosféricas

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La energía electromagnética tiene dos picos de absorción:
  - el vapor de agua en suspensión
  - oxigeno gaseoso

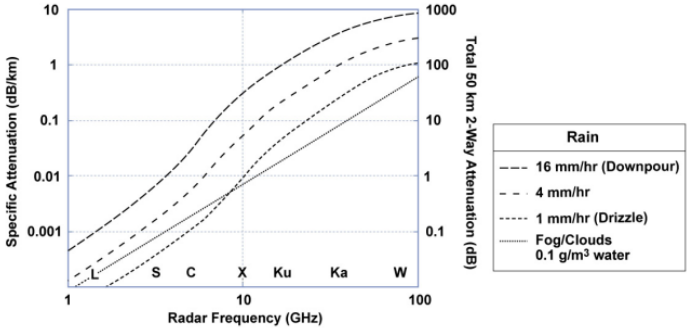
- Las altas frecuencias no son convenientes para radares de baja altitud y rango extenso
- La atenuación atmosférica forma parte de las pérdidas de la variable L



Atenuación por lluvia

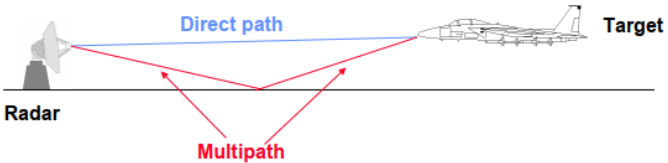
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- El desempeño del radar es muy dependiente del clima



Reflexión de la superficie de la tierra

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- La interferencia del multipath puede interferir constructiva o destructivamente.
- El voltaje de una onda senoidal puede variar entre 0 a 2 veces su valor original. La potencia del radar varia entre 0 y 4 veces, y como se produce interferencia en ambos sentidos se puede generar entre 0 a 16 veces la potencia por la interferencia.
- La reflexión de la superficie terrestre genera interferencia de multipath.

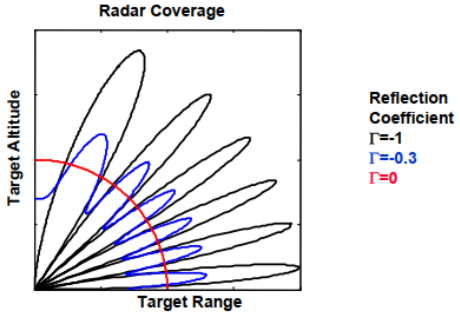
Reflexión de la superficie de la tierra

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- El coeficiente de reflexión de la superficie Γ determina la amplitud de las señales
- Γ depende del material de la superficie y su rugosidad, de la polarización y la frecuencia de la onda
- $\Gamma \approx 1$ en aguas calmas y $\Gamma \approx 0$ para tierra muy rugosa
- La fase relativa lo determina la longitud del multipath y el cambio de fase en la reflexión, por lo tanto depende de la altura, el rango y la longitud de onda.

Reflexión de la superficie de la tierra

- El multipath causa que la cobertura de elevación tenga un patrón con lóbulos
- Un blanco ubicado en el máximo de un lóbulo, puede ser detectado en el doble de rango que el rango de detección de espacio libre.
- Un blanco ubicado en una región nula del patrón produce ecos de multipath tales que no se recibe ninguna señal

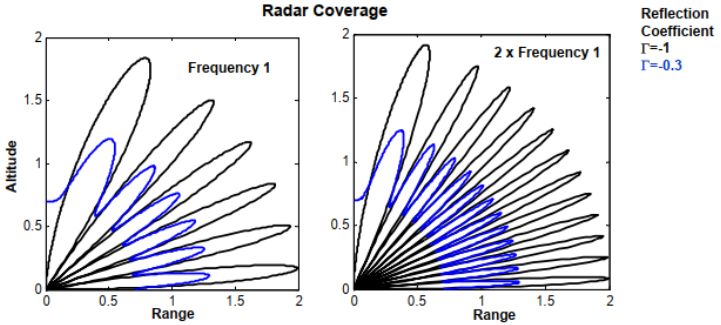


Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Reflexión de la superficie de la tierra

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

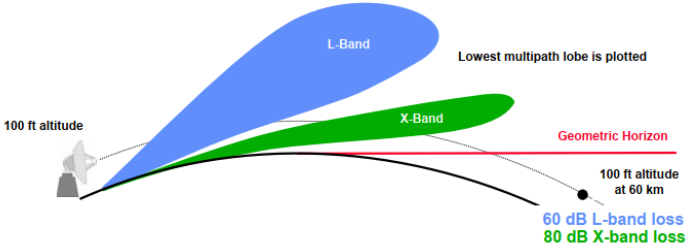
- Aumentando la frecuencia de trabajo se incrementa la densidad de lóbulos de cobertura.



Difracción sobre el horizonte

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Las ondas electromagnéticas sufren difracción en la curvatura de la tierra
- La capacidad de un radar de propagarse más allá de la linea de vista del horizonte depende de la frecuencia de trabajo y la altura del radar
- Las señales difractadas sufren grandes atenuaciones
- La detección por multipath es mejor a mayor frecuencia
- La detección por difracción es mejor a menor frecuencia



Refracción atmosférica

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- El haz del radar se curva hacia abajo por la variación del índice de refracción a medida que aumenta la altitud
- Se puede simular este efecto haciendo los cálculos con un radio de tierra R_e mayor, afectándolo por un factor k
- Típicamente se utiliza $k = 4/3$
- Cuando $K \neq 4/3$ se produce superrefracción (extiende el horizonte del radar), subrefracción (lo limita) o ducting (atrapa el haz sobre la superficie)

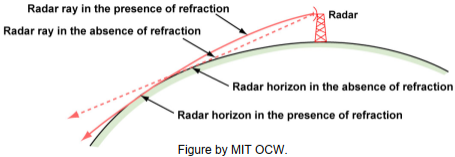
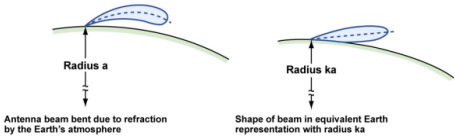


Figure by MIT OCW.



Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Definición de la RCS

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La *Radar Cross Section* (σ o RCS) es un **área ficticia** que intercepta parte de la potencia incidente en el *target* y que, si esa área dispersase esa potencia incidente uniformemente en todas direcciones (isotrópicamente), produciría una potencia de eco en el radar igual a la que produciría el *target* real
- Se define matemáticamente cómo la relación entre la potencia reflejada hacia la fuente por unidad de ángulo sólido (en términos de campo eléctrico radiado, E_r) y la potencia incidente al target (en términos de campo eléctrico incidente, E_i)

$$\sigma = 4\pi R^2 \frac{|E_r|^2}{|E_i|^2}$$

- Desde el punto de vista del *target*, la RCS es lo único que se puede controlar.

Factores que afectan a la RCS

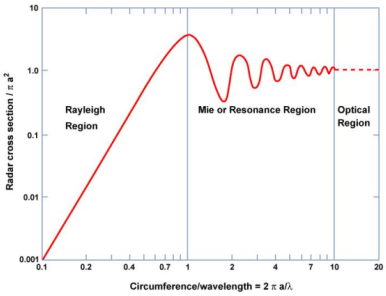
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Frecuencia
- Polarización
- Tamaño, forma, material y orientación del *target*
- Dirección de la retrodispersión (en sistemas monoestáticos o biestáticos)
- Distancia al *target* (diferencias entre campo cercano o lejano)

RCS de una esfera metálica

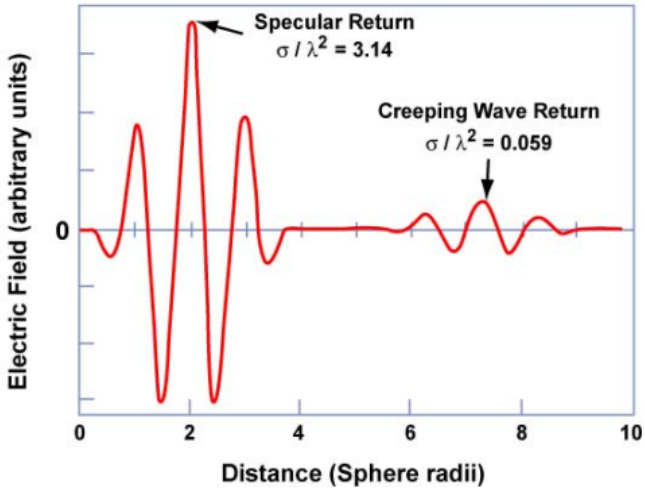
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Región de Rayleigh: $2\pi a/\lambda \ll 1$, la RCS es proporcional a $1/f^4$
- Región Óptica: $2\pi a/\lambda \gg 1$ la RCS se acerca al área geométrica a medida que la frecuencia incrementa
- Región de Resonancia: La RCS oscila en función de la frecuencia por la interferencia de la *backscattered wave* y la *creeping wave*



Retrodispersión de un pulso corto de una esfera

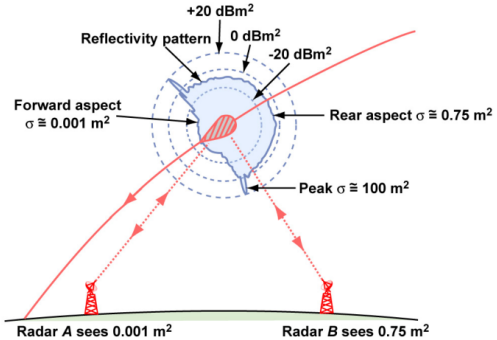
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



RCS de una cono-esfera desde diferentes puntos

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La linea azul representa un gráfico en coordenadas polares de la RCS del cono-esfera en rojo
- Los círculos en lineas de puntos son zonas donde la RCS aumenta 10 veces, están referenciado a dB metro cuadrado (dBm^2)



Ejemplos de RCS

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Objeto	**RCS [m^2]**
Avión pequeño de un solo motor	1
Jet de cuatro pasajeros	2
Avión de combate grande	6
Jet de pasajeros mediano	40
Jet Jumbo	100
Helicoptero	3
Bote pequeño	0.02
Lancha pequeña	2
Crucero con cabina	10
Barco (5k toneladas de desplazamiento)	10000
Automovil/Camión Pequeño	100-200
Bicicleta	2
Hombre	1
Aves	10^{-3} - 10^{-2}
Insectos	10^{-5} - 10^{-4}

Medición de la RCS en escala real

- Se monta un objeto a escala real en una columna de espuma de poliestireno, con propiedades dieléctricas similares al espacio libre.
- Se puede montar en una columna de metal con una forma especial para reducir reflexiones, y se puede sustraer la RCS de la medición.

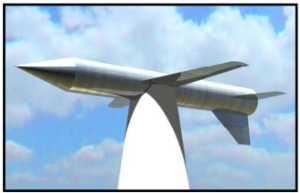


Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Johnson Generic Aircraft Model (JGAM)

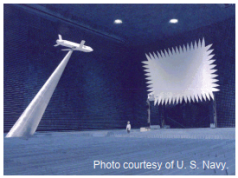
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

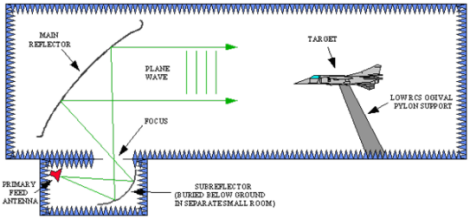
- Se puede aproximar un objeto real en secciones de objetos con RCS conocida.



Medición de RCS en rango compacto

- Se mide un modelo dentro de una cámara anecoica.



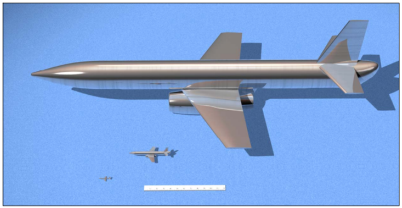


Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Medición con modelos a escala

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

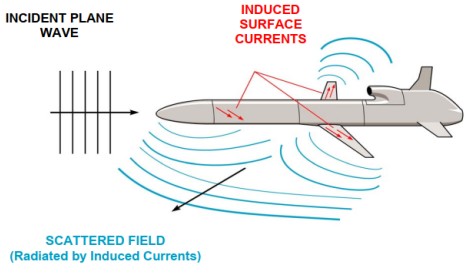
Parámetro	Escala Real	Escalado
Longitud	L	L' $= L/S$
Tiempo	t	t'=t/S
Frecuencia	f	f'=Sf
Longitud de onda	λ	$\lambda' = \lambda/S$
Conductividad	g	g'=Sg
Permitividad	ϵ	$\epsilon' = \epsilon$
Permeabilidad	μ	$\mu' = \mu$
RCS	σ	$\sigma' = \sigma/S^2$



Dispersión Electromagnética

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

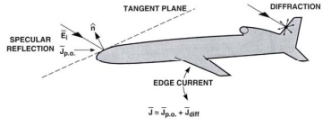
- Para determinar el campo dispersado se deben resolver las Ecuaciones de Maxwell, en todo el objeto en cada instante de tiempo, para esto se sabe que:
  - Se inducen corrientes superficiales variantes en el tiempo, debido al impacto de una onda EM en el objeto.
  - Las corrientes superficiales cambian en el tiempo, induciendo un campo EM, que se irradia y se propaga. Este campo EM radiado debe ser calculado.



Predicciones Teóricas de la RCS

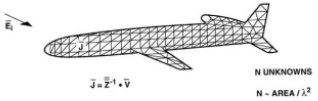
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- **Teoría física de la difracción**



- Aproximaciones de alta frecuencia
- Ventajas: Costo computacional reducido, Adecuado para geometrías complejas y arbitrarias
- Desventajas: Omite algunas dispersiones, Aplicable solo a geometrías grandes y lisas
- Códigos: XPatch

- **Método de los momentos**



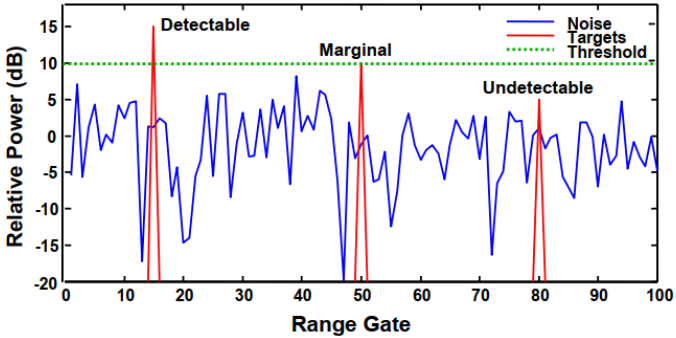
- Aproximación numérica exacta
- Ventajas: Formulación exacta
- Desventajas: Computacionalmente intensiva
- Códigos: CARLOS, CICERO, FISC, FERM

Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Señal y Ruido

- Los ecos del radar están muestreados a intervalos regulares con ADC
- Las muestras contienen señal del target y ruido
- Se utiliza un umbral (*threshold*) para rechazar el ruido

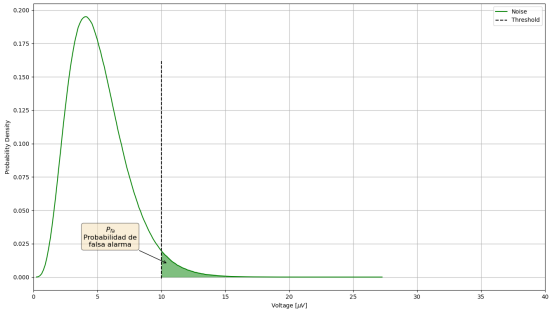


Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Probabilidad de Falsa Alarma

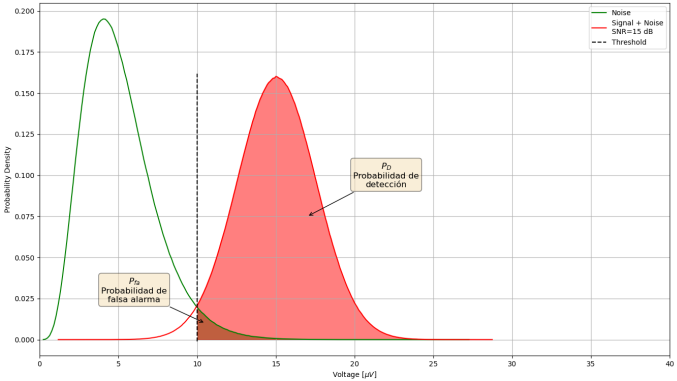
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- El área bajo la curva de la función de densidad de probabilidad (PDF en inglés) desde el umbral de detección (*detection threshold*) hasta el infinito es la **probabilidad de falsa alarma**
- El área bajo la curva completa es 1



Probabilidad de Detección

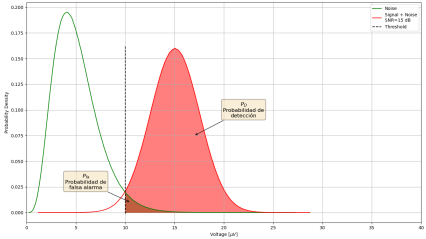
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

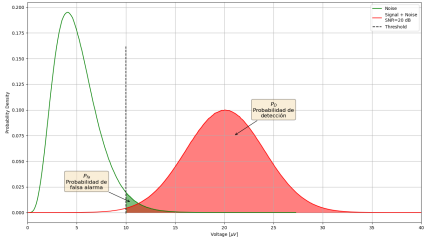


Ejemplos de detección con diferentes SNR

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Para un umbral fijo, una SNR mayor resulta en mayor probabilidad de detectar el blanco



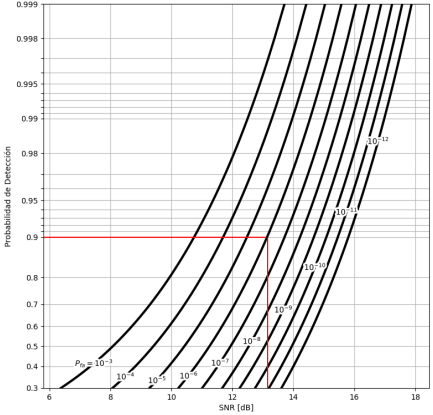


Probabilidad de Detección vs SNR y Probabilidad de Falsa Alarma

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

$P_D = 0{,}9$:

- $P_{fa} = 10^{-6}$
- $SNR = 13{,}2\ dB$
- para un target fijo



Integración de pulsos de radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La habilidad del radar para detectar blancos se puede mejorar combinando los ecos de múltiples pulsos, hay dos tipos de integración:
  - Integración coherente: Sin pérdida de la información de la señal (amplitud y fase)
  - Técnicas de integración no coherente: Pérdida parcial de la información (fase), pero es más eficiente que la integración coherente
    - Integración no coherente de pulsos (integración de vídeo)
    - Integración binaria
    - Integración acumulativa

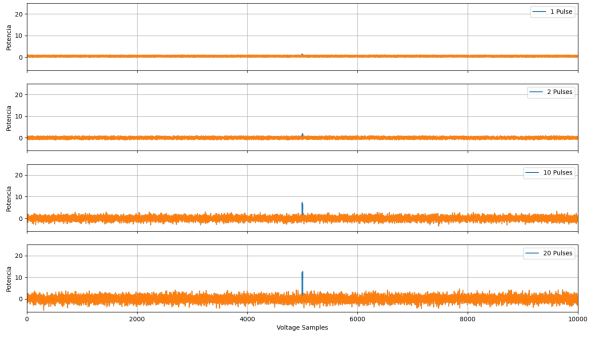
Integración coherente

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Las partes de la señal compleja del eco del radar -Real e Imaginarias o In-phase (I) y Quadrature (Q)- se suman y la magnitud de la tensión se calcula cómo: $V = \sqrt{(I^2 + Q^2)}$
- Esta tensión se pasa por un umbral (*thresholding*)
- La ganancia de integración coherente es igual a la cantidad de pulsos integrados coherentemente:
  - 2 Pulsos: $G_{int} = 3\ dB$
  - 10 Pulsos: $G_{int} = 10\ dB$
  - 20 Pulsos: $G_{int} = 13\ dB$
- Para que esta ganancia se produzca, las muestras del ruido deben ser independientes entre pulsos, esto es posible porque el ruido que capta el radar es aditivo, blanco y gausseano (AWGN)

Integración no coherente de un target fijo

La varianza de ruido se reduce luego de la integración, lo que permite usar menor umbral, la SNR se mantiene constante



Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Tipos de integración no coherente

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Integración no coherente (integración de vídeo)
  - Se obtiene la magnitud de los N pulsos
  - Se suman las magnitudes y se aplica el umbral
- Integración binaria
  - Se obtiene la magnitud de los N pulsos y se aplica el umbral
  - Se requieren al menos M detecciones en N escaneos
- Integración Acumulativa
  - Se obtiene la magnitud de los N pulsos y se aplica el umbral
  - Se requiere al menos una detección en N escaneos

Fluctuaciones de RCS

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Pequeños cambios en la orientación del *target* con respecto al radar pueden generar enormes cambios en su RCS.
- Los *targets* complejos están conformados por múltiples puntos de retrodispersión o *scatterers*.
- Los ecos de cada scatterer tienen diferentes amplitudes y fases que, en general, son independientes de la amplitud y fase de los ecos de otros scatterers.
- En el radar, todos los ecos se suman e interfieren entre sí, generando una amplitud y una fase resultante.

$$s_r(t) = \sum_{i=1}^{N} a_i \sin\left(2\pi f t + \phi_i\right) = A \sin\left(2\pi f t + \Phi\right)$$

Modelos de Swerling

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Las pérdidas por fluctuaciones de la energía de retrodispersión del blanco, debido a los movimientos del blanco o por el cambio de su orientación fueron estudiados la década de 1950 por Peter Swerling
- Existen 4 modelos a partir que calculan la SNR necesaria para obtener cierta probabilidad de detección P_d, probabilidad de falsa alarma P_{fa} y la cantidad de pulsos integrados n.

		Intervalo de fluctuación de la RCS	
Tipo de scatterer	PDF de la RCS	Fluctuaciones lentas. Los ecos recibidos son independientes entre scans (aunque existan múltiples pulsos por scan).	Fluctuaciones rápidas. Los ecos recibidos son independientes pulso a pulso
En el target hay scatterers independientes de áreas simulares que producen ecos similares	$p(\sigma) = \frac{1}{\sigma_{av}} e^{-\frac{\sigma}{\sigma_{av}}} \quad \sigma \geq 0$	Swerling I	Swerling II
En el target hay un scatterer que produce un eco importante y otros scatterers que producen un eco menor	$p(\sigma) = \frac{4\sigma}{\sigma_{av}^2} e^{-\frac{2\sigma}{\sigma_{av}}} \quad \sigma \geq 0$	Swerling III	Serling IV

Probabilidad de detección para blancos con RCS fluctuante

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Los blancos con RCS fluctuante requieren mayor SNR que los blancos que no fluctuan para conseguir altas probabilidades de detección.

Para una detección con un único pulso:

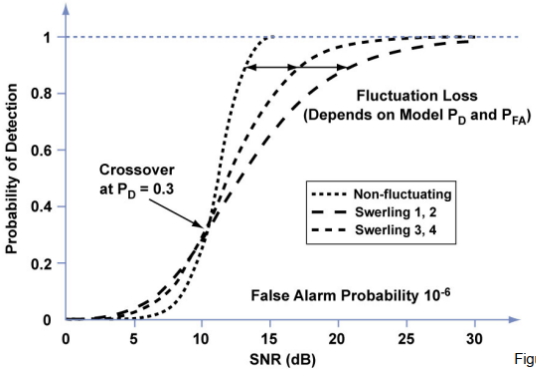
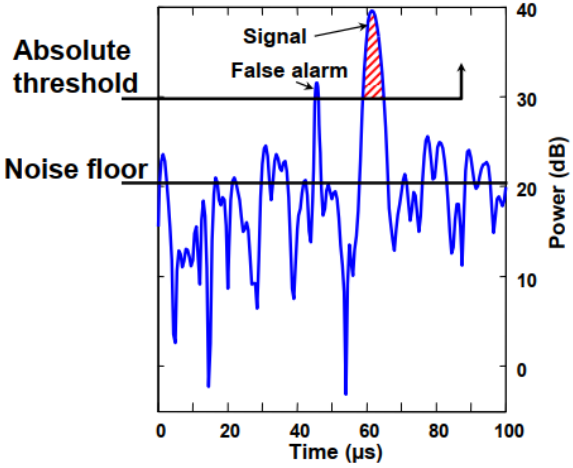


Figure by MIT OCW.

Thresholding Adaptativo

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

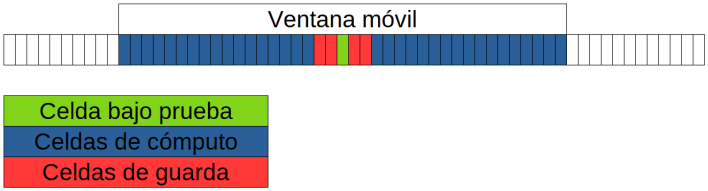
- Un umbral adaptativo estima el piso de ruido usando muestras de ruido.
- Esto permite establecer un umbral adaptativo, ya que el nivel de ruido puede cambiar en función del tiempo (por condiciones climáticas, ciclos solares, día y noche) o por la dirección de apuntamiento (diferentes tipos de clutter).



Mean Level Constant False Alarm Rate (CFAR) Thresholding

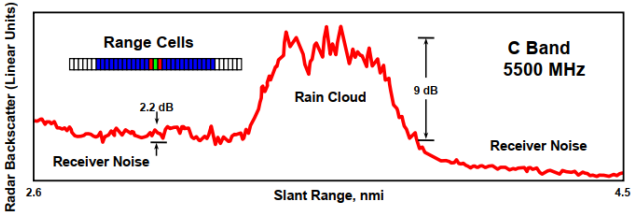
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

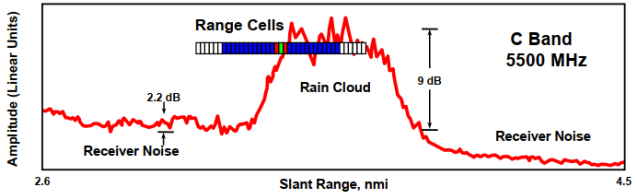
- Se divide la adquisición en celdas de rango
- Se establece una celda bajo prueba (Cell Under Test)
- Se usa el valor medio de las celdas circundantes, en una ventana, para determinar el valor del umbral para la celda bajo prueba.
- La ventana de celdas se mueve para calcular el valor de cada celda bajo prueba.
- Las celdas de guarda no se tienen en cuenta, ya que blancos cercanos pueden hacer que el valor del umbral sea mayor y no se produzca una detección.



Efectos de la lluvia en Mean Level CFAR Thresholding

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

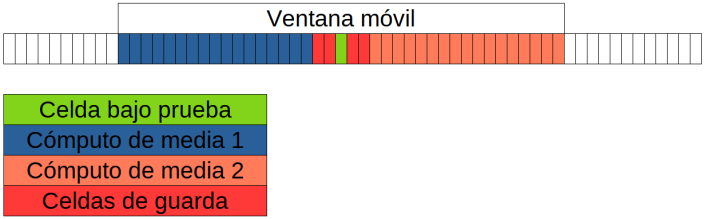




CFAR Greatest-Mean Thresholding

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Se pueden encontrar dos valores medios para $N/2$ celdas antes y $N/2$ celdas después de la celda bajo prueba.
- Se utiliza la media más grande para determinar el umbral
- Esto permite reducir las falsas alarmas cerca de zonas de clutter brusco, o fronteras de interferencia.
- Los blancos cercanos aún pueden subir el umbral y suprimir la detección

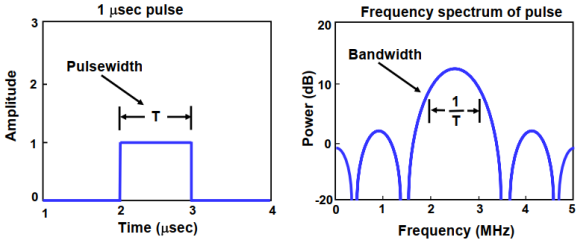


Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Ancho de banda y resolución de rango

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



La resolución en rango ΔR es proporcional al ancho de pulso e inversamente proporcional al ancho de banda del pulso.

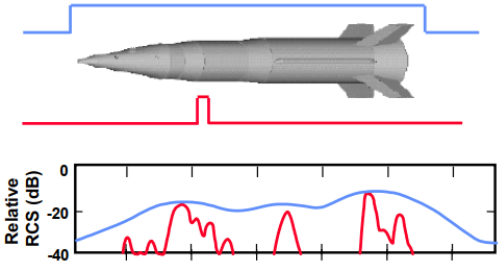
Resolución en rango

$$\Delta R = \frac{c \cdot T}{2} = \frac{c}{2B}$$

Ancho de banda y resolución de rango

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- El ancho temporal del pulso es directamente proporcional al ancho espacial del pulso, o longitud del pulso (*pulse width*).
- Si la longitud de pulso es más grande que las dimensiones del blanco, no se pueden resolver características del blanco
- Si la longitud de pulso es más pequeño que las dimensiones del blanco, se pueden resolver características del blanco
- Los pulsos cortos tienen mayor ancho de banda y mejor resolución.



Motivación para la compresión de pulsos

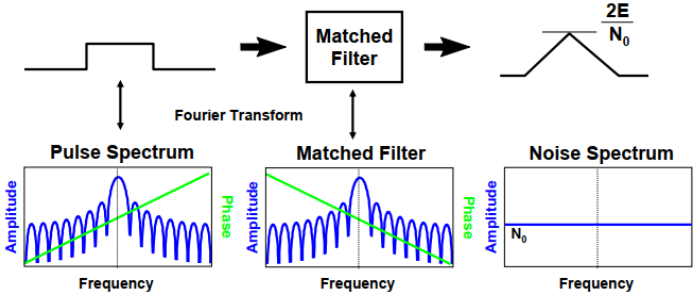
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Existe una relación de compromiso entre la potencia media del pulso y la resolución del pulso.
  - La potencia media es directamente proporcional a la longitud del pulso
  - La resolución en rango es inversamente proporcional a la longitud del pulso.
- Un pulso largo puede tener el mismo ancho de banda que un pulso corto si se utiliza **modulación en frecuencia o en fase**.
- Estas técnicas de compresión de pulso permiten obtener la potencia de un pulso largo con la resolución de un pulso corto.

Concepto del filtro apareado

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Un filtro apareado maximiza la relación entre la SNR pico y el ruido medio $\left(\frac{S\hat{N}R}{\bar{N}_0}\right)$
- Para un pulso rectangular, un filtro apareado es un filtro pasabanda



Filtro apareado

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

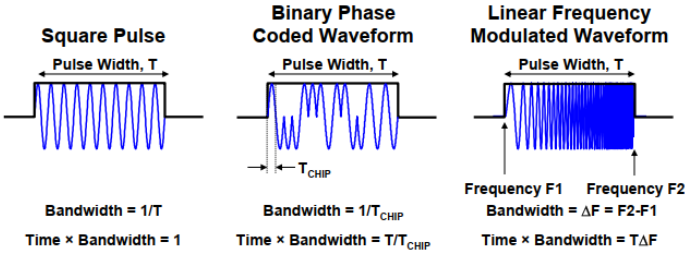
Se pueden demostrar las siguientes propiedades de los filtros apareados (demostradas para ruido gausseano, aditivo y blanco -AWGN-)

- Función de respuesta en frecuencia: $S^*(f)$
- Máxima SNR de salida: $2E/N_0$
- Magnitud de respuesta en frecuencia: $|H(f)| = |S(f)|$
- Fase de la respuesta en frecuencia: $\phi_m(f) = -\phi_s(f)$
- Respuesta al impulso: $s(-t)$
- Señal de salida para una SNR alta: se aproxima a la autocorrelación de la señal de entrada $s(t)$
- Relación entre en ancho de banda y el ancho del pulso de un pulso rectangular y un filtro convencional: $B\tau \approx 1$
- Respuesta en frecuencia para un ruido no blanco: $S^*(f)/[N_i(f)]^2$

Modulación en fase y en frecuencia de pulsos

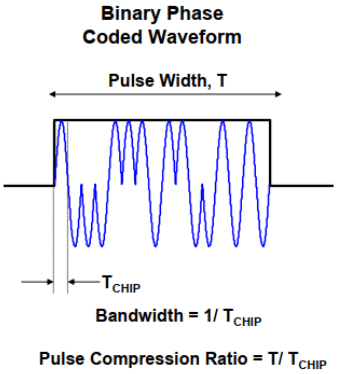
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La resolución de un pulso corto se puede obtener modulando un pulso largo, incrementando el producto tiempo-ancho de banda ($t \cdot BW$).
- La señal debe ser procesada en el receptor para realizar la compresión del pulso.



Formas de onda con codificación binaria

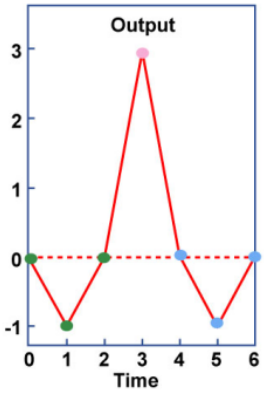
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

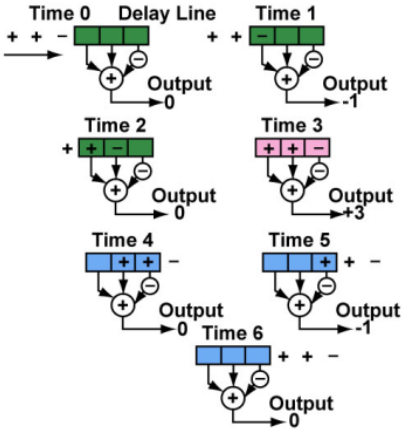


- Los cambios de fase pueden usarse para incrementar el ancho de banda
- Un pulso de duración T se divide en N subpulsos, con duración T_{CHIP}
- La fase de cada subpulso depende de una código binario, y cambia entre una senoidal con fase 0 o π radianes
- La salida del filtro de compresión de pulsos será un pulso comprimido de ancho T_{CHIP} y un pico N veces mayor al del pulso no comprimido

Ejemplo con Código de Barker de 3 bits

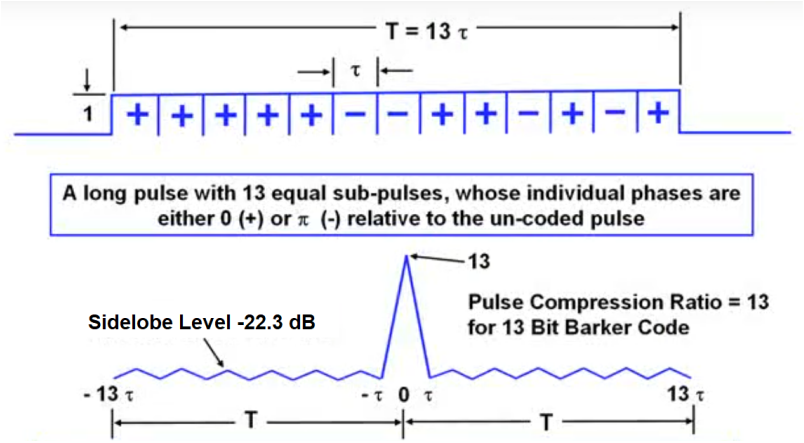
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas





Ejemplo con Código de Barker de 13 bits

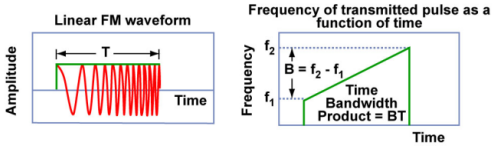
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



Formas de onda con modulación en frecuencia lineal

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La frecuencia modulada pulsada también es conocida como Chirp o *chirping*, es una técnica de espectro expandido.
- Como el rango es medido por un cambio en la frecuencia de Doppler, hay un acoplamiento entre la medición de rango y de velocidad.



Otras formas de onda codificadas

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Linear FM sidelobe weighting
- Linear recursive sequences
- Quadriphase codes
- Polyphase codes
- Costas codes
- Non-linear FM pulse compression
- Non-linear binary phase coded sequences
- Doppler tolerant pulse compression
- Complementary (Golay) Codes
- Welti codes
- Huffman Codes
- Barker Codes variants

Contenidos

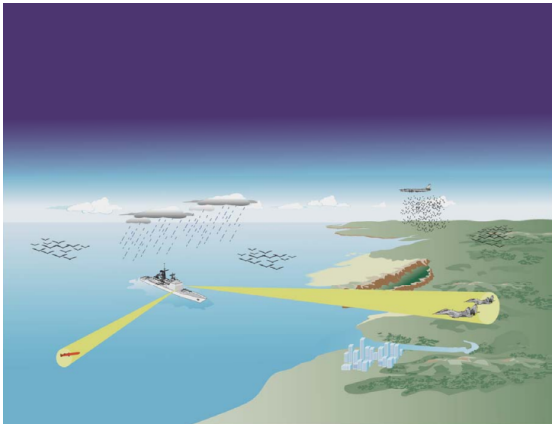
1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

¿Qué es el Clutter?

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

El eco en el receptor del radar está conformado por diferentes objetos

- *Backscatter* del *target* de interés
- Ruido del receptor
- Ruido atmosférico
- Interferencia (de otros radares o de *jammers*)
- *Backscatter* de otros objetos: Tierra, Mar, Lluvia, *Chaff*, Aves e insectos, Tráfico



Clutter de tierra

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- El valor medio del *backscatter* del clutter de tierra:
  - Es relativamente mucho más grande al del *target* (50 dB o 60 dB)
  - Varía estadísticamente (dependiendo de la frecuencia, la resolución espacial, la geometría y el tipo de terreno)
- Las propiedades de Doppler del clutter de tierra:
  - Tiene un bajo Doppler Spread (introducido por árboles, pastizales o mástiles. Antenas que giran introducen aún más)
  - El Doppler Shift es precedible a partir de la velocidad de la plataforma que carga el radar.

Geometría del Clutter de Radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

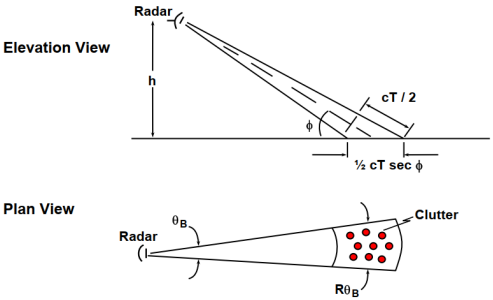
- El largo de la celda de resolución del radar depende del ángulo de incidencia ϕ y T el ancho de pulso.

$$\ell = \frac{cT}{2} \sec \phi$$

- El ancho de la celda de resolución del radar depende del rango R y el ancho del haz θ_B:

$$w = R\theta_B$$

$$A = w\ell = R\theta_B \left(\frac{cT}{2} \sec \phi \right)$$



- El coeficiente de backscatter por unidad de área, o coeficiente de clutter:

$$\sigma_0 = \sigma / A$$

Cálculo del clutter de tierra

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

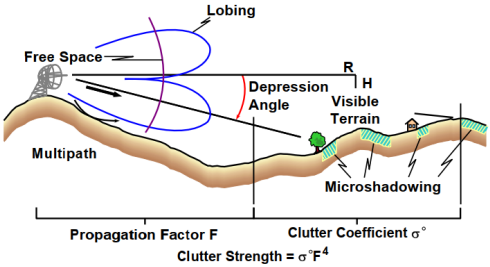
- Valor típico de $\sigma_0 = -20\ dB = \frac{0{,}01\ m^2}{m^2}$
- $\sigma_{clutter} = \sigma_0 A = \sigma_0 \frac{cT}{2} R\theta_B$
- Se toman valores típicos para un radar de vigilancia aerea:
  - $\frac{cT}{2} = 100\ m$
  - $R = 60\ km$
  - $\theta_B = 1{,}5^\circ = 0{,}026\ rad$
  - $\sigma_{clutter} = 1500\ m^2$
- Para un target con $\sigma_{target} = 1\ m^2$ (un avión pequeño de un solo motor): $\frac{\sigma_{target}}{\sigma_{clutter}} = \frac{1}{1500}$
- Para asegurar una buena detección es requiere: $\frac{\sigma_{target}}{\sigma_{clutter}} = 20$

Se debe suprimir el clutter por un factor de $1500 \cdot 20 = 30000 \equiv 45\ dB$

Física del clutter de tierra

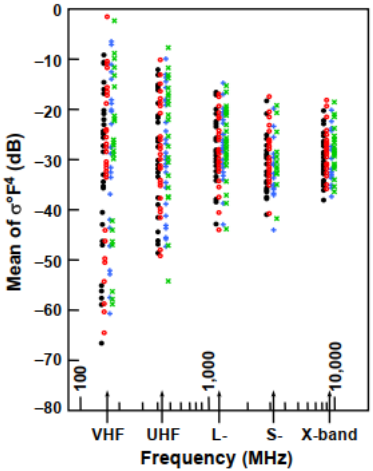
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Parámetros del radar: frecuencia y resolución espacial
- Geometría: ángulo de depresión, rango, altura, multipath e interferencias en side lobes
- Tipo de terreno: Coeficiente de clutter σ_0, factor de propagación



Física del clutter de tierra

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



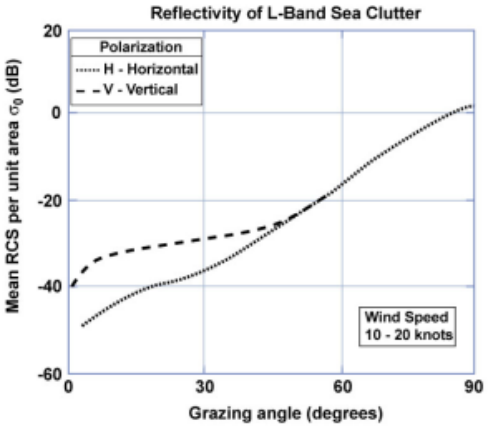
General Rural (36 Sites)

Key	
Range Resolution (m)	Polarization
150	H
150	V
15/36	H
15/36	V

Clutter de mar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La RCS media del clutter de mar es alrededor de 100 veces más pequeña que la del clutter de tierra y depende de:
  - El viento y el clima (estado del mar)
  - Frecuencia del radar
  - Polarización del radar
  - Resolución espacial del radar
  - Ángulo de incidencia (*grazing angle*)
  - Muchas otras variables



Estado del mar

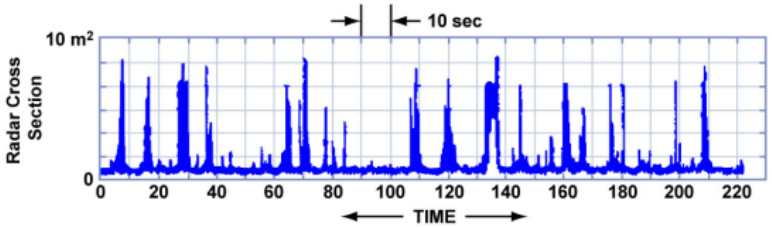
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Definiciones por parte de la *World Meteorological Organization*

Sea State	Wave Height (m)	Wind Velocity (knots)	Descriptive Term
0 to 1	0 to 0.1	0 to 6	Calm, Rippled
2	0.1 to 0.5	7 to 10	Smooth, Wavelets
3	0.6 to 1.2	11 to 16	Slight to Moderate
4	1.2 to 2.4	17 to 21	Moderate to Rough
5	2.4 to 4	22 to 27	Very Rough
6	4 to 6	28 to 47	High

Picos del mar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

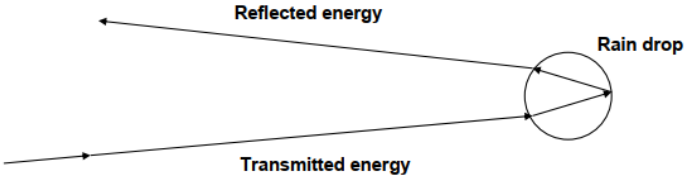


- A bajos ángulos de incidencia, cada cierta cantidad de segundos, la RCS del mar sube precipidamente y vuelve a bajar
- Esto puede causar excesivas falsas alarmas

Clutter de lluvia

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La lluvia atenúa y refleja la señal del radar
- Los problemas causados por la lluvia decrecen dramáticamente a baja frecuencia (mayor longitud de onda). Típicamente no es un problema en banda L.
- La lluvia es un clutter difuso, tiene gran extensión geográfica
  - Viaja horizontalmente con el viento
  - Tiene un Doppler shift y un Doppler spread



Reflectividad de lluvia uniforme

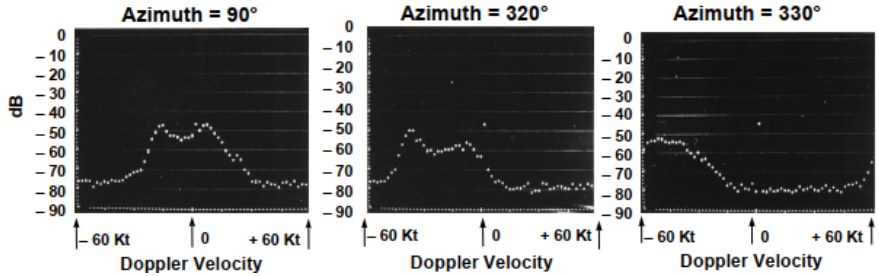
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La reflectividad de la lluvia incrementa proporcionalmente a f^4
- Es un problema en Banda S y un factor significativo en banda X o frecuencias mayores

σ $[dBm^2/m^3]$	Frecuencia			
Tipo de Lluvia	Banda S 3 GHz	Banda C 5.6 GHz	Banda X 9.3 GHz	Banda Ka 35 GHz
Llovizna 0.25 mm/h	-102	-91	-81	-58
Lluvia ligera 1 mm/h	-92	-81.5	-72	-49
Lluvia moderada 4 mm/h	-83	-72	-62	-41
Lluvia intensa 16 mm/h	-73	-62	-53	-33

Espectro Doppler de lluvia en banda S

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- En esta medición la lluvia era intensa (20 mm/h), el viento a nivel del suelo de 55 km/h y de 90 km/h a 1.8 km de altura
- El espectro Doppler de la lluvia no sigue un patrón gausseano
- La velocidad media varía a medida que la tormenta se aleja del radar

Chaff

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- El chaff está compuesto de una gran cantidad de dipolos (metálicos macizos o recubiertos), con una longitud de $\lambda/2$
- Estos objetos tienen gran reflectividad y se mueven con el viento.
- El chaff se puede utilizar para enmascarar aviones o misiles cerca de la nube o en la nube.
- El chaff se puede utilizar para emular la presencia de aviones o misiles con detecciones falsas, alejando al rastreador del radar del blanco real



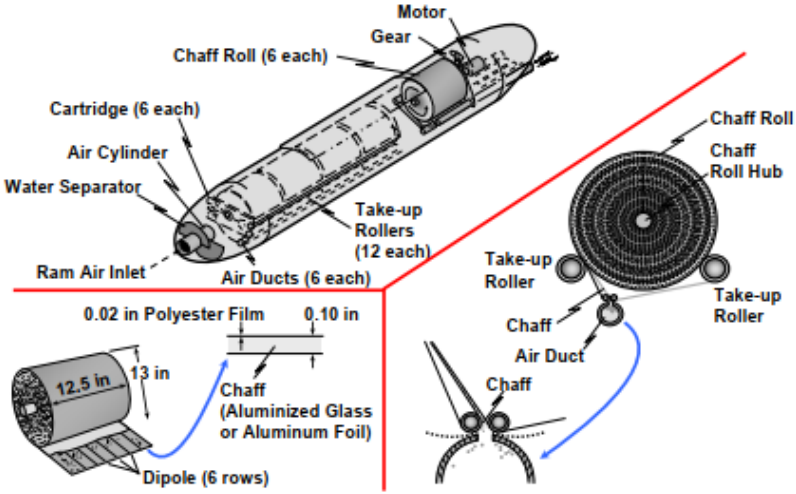
Reflectividad del Chaff

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Dipolos metálicos resonantes
  - RCS media por dipolo: $\sigma = 0{,}18\lambda^2$ $[m^2]$
  - BW: 10 % a 15 % de f_0
  - Tasa de caída: 0.5 m/s a 3 m/s
- Dipolos de papel aluminio: (1 mil x 10 mil x $\lambda/2$)
  - RCS media por dipolo: $\sigma = 1350\ w/f$
  - w es el peso en kg; f es la frecuencia en GHz
  - En banda S (3 GHz), 200 kg generan $\sigma = 50\ dBm^2$

AN/ALE-38 Chaff-Dispensing System

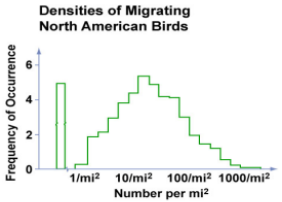
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

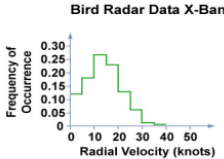


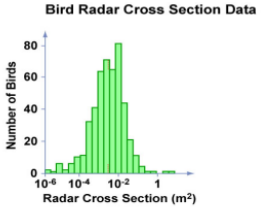
Clutter por aves

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La RCS es pequeña, pero puede fluctuar a niveles importantes, resonando en Banda S y Banda L
- Las densidades de aves en migraciones son grandes y las bandadas pueden generar falsas alarmas.
- Pueden generar problemas significativos al intentar detectar con baja RCS
- Como las aves se mueven típicamente a bajas velocidades, se pueden filtrar si se mide su velocidad.

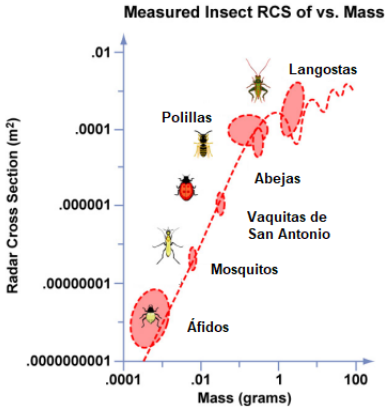






Clutter por insectos

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- Los grupos de insectos pueden generar suficiente clutter para impedir detección de blancos
- La densidad de los insectos puede ser varios ordenes de magnitud mayor a la densidad de aves
- La dirección de movimiento coincide con el viento, generalmente
- La RCS está modelada como una gota de agua de masa equivalente
- La orientación de los insectos puede incrementar la RCS

Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Rechazar ruido y clutter

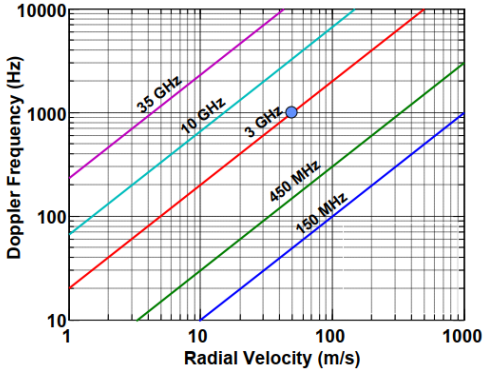
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Los procesamientos *Moving Target Indicator* (MTI) y *Pulse Doppler* (PD) usan el efecto Doppler para rechazar la señal del clutter y mejorar la detección de targets en movimiento
- Los targets más pequeños requieren mayor supresión de clutter

- Técnicas MTI:
  - Solo separan los blancos móviles del clutter fijo (High Pass techniques)
  - Usa formas de onda cortas (dos o tres pulsos)
  - No permite la estimación de la velocidad del blanco
- Ténicas PD:
  - Separa targets en diferentes régimenes de velocidad, además de cancelar el clutter (filtros complejos)
  - Usa formas de onda largas (decenas de miles de pulsos)
  - Provee buenas estimaciones de la velocidad del blanco

Frecuencia Doppler

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



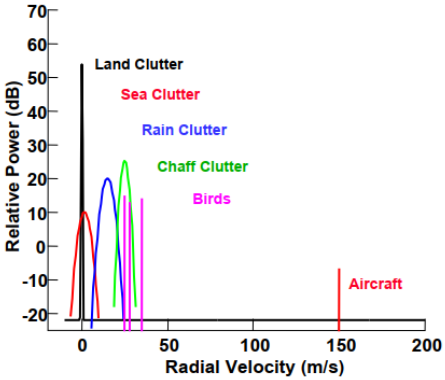
$$f_D = \frac{2v}{\lambda}$$

En Banda S (3 GHz), para un blanco a 40 m/s (144 km/h):

$$f_d \approx 1\ kHz$$

Espectro Doppler del clutter

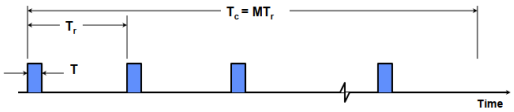
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- El clutter puede provenir del mismo rango o celda que el blanco
- La RCS del clutter puede ser mucho mayor a la del target ($> 50\ dB$)
- Las características del clutter varían con el terreno, el clima, etc.

Formas de Onda de MTI y PD

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

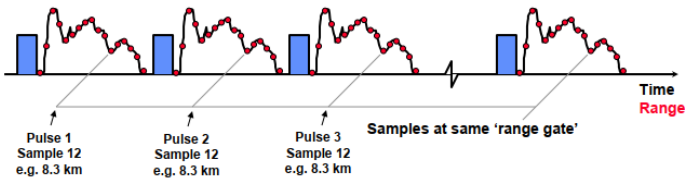


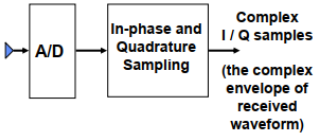
- Longitud de pulso: T
- Ancho de banda: $B = 1/T$
- Intervalo de repetición de pulsos: $PRI = T_r$
- Frecuencia de repetición de pulsos: $PRF = 1/T_r$
- Ciclo de trabajo (*duty cycle*): $\delta = T/T_r$
- Intervalo de procesamiento coherente (CPI): $T_c = MT_r$
- Cantidad de pulsos en el CPI: M

- Para MTI: M = 2, 3 ó 4
- Para PD: $M > 20$

Recolección de datos para MTI y PD

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



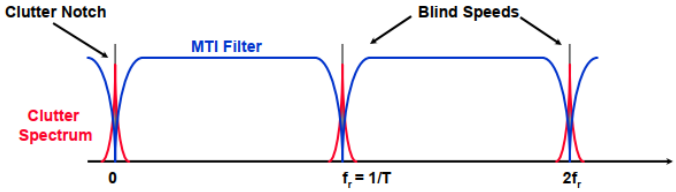


- Se llena una matriz I y una matriz Q de (LxM), donde L es la cantidad de muestras (en rango) y M el número de pulsos

Procesamiento MTI

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

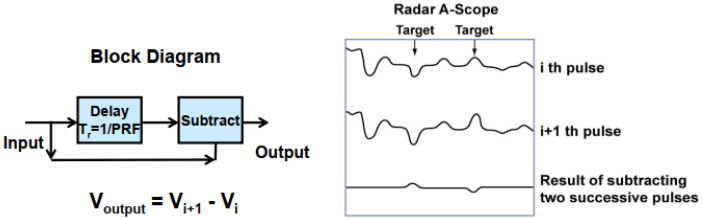
- El objetivo es suprimir (*Notch out*) el espectro Doppler ocupado por el clutter
- Además, el filtro debe ser pasabanda de banda ancha en el resto del espectro Doppler
- Hay velocidades que no son procesadas en múltiplos de la PRF.



Cancelador MTI de dos pulsos

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Si se restan dos pulsos consecutivos, los ecos de clutter fijo se cancelaran y no serán detectados
- Los targets en movimiento cambian de amplitud entre pulsos por el Doppler Shift. Al restar pulsos consecutivos, existirá un residuo no cancelado.



Factor de mejora de MTI

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Criterio de evaluación de desempeño de un detector MTI
- S_{in} y C_{in}: potencia de señal de entrada de target y de clutter por pulso
- $S_{out}(f_d)$ y $C_{out}(f_d)$: potencia de salida del procesador Doppler de target y de clutter por pulso, en la frecuencia Doppler f_d
- *MTI Improvement Factor* $I(f_d)$: es el producto de la **atenuación de clutter** y de la **ganancia de señal** en la frecuencia Doppler f_d

$$I_{MTI}(f_d) = \frac{S_{out}(f_d)/C_{out}(f_d)}{S_{in}/C_{in}} = \frac{C_{in}}{C_{out}(f_d)} \cdot \frac{S_{out}(f_d)}{S_{in}}$$

Factor de mejora de MTI

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

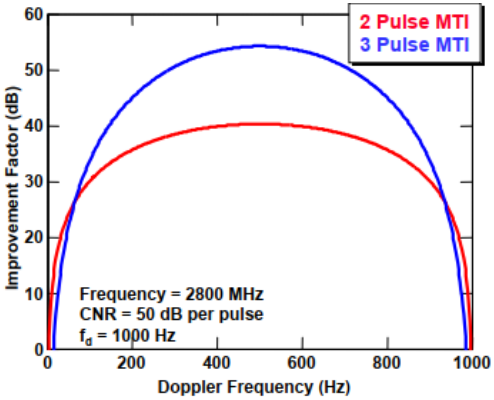
- 2-Pulse MTI

$$V_{out} = V_i - V_{i-1}$$

- 3-Pulse MTI:

$$V_{out} = V_i - 2V_{i-1} + V_{i-2}$$

- El cancelador de 3 pulsos provee un *notch* cancelador de clutter más ancho y con mayor atenuación

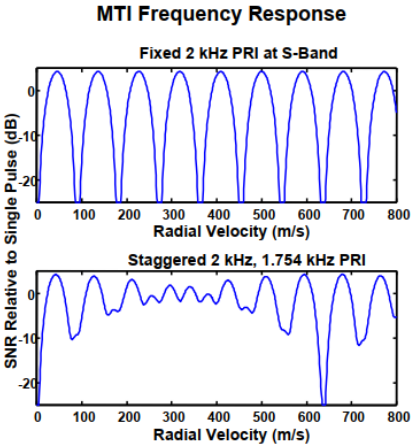


- Spread Clutter a 1 m/s, $\sigma_c = 10$ *Hz*

PRF alternada para incrementar la velocidad ciega

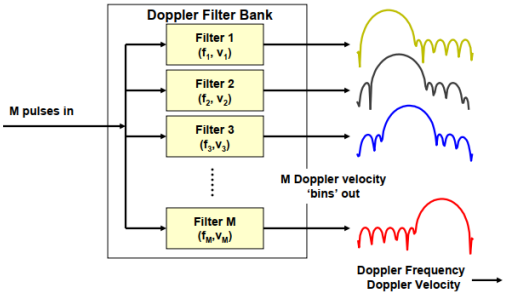
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Alternar la PRF implica cambiar el tiempo entre pulsos, para incrementar la velocidad ciega.
- Esta técnica puede remover velocidades ciegas con PRF fijas, pero siempre existirá una velocidad ciega mayor.



Procesamiento de Pulse Doppler

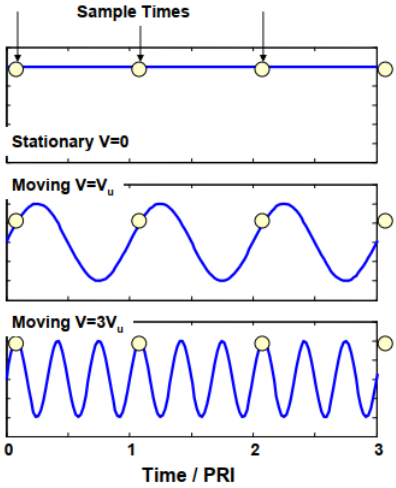
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- Cada filtro tiene una serie de pesos (f_n, v_n) para obtener diferentes respuestas para cada velocidad Doppler
- Se integran todos los pulsos de un CPI
- Se rechaza el clutter
- Resolver cada blanco en diferentes segmentos de velocidad permite estimación fina de la velocidad del target.

Ambigüedades de Doppler

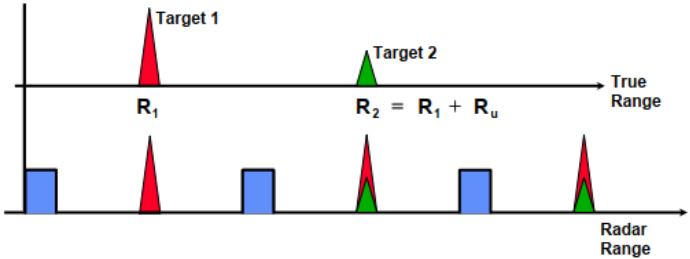
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- La forma de onda de un radar PD muestrea blancos a PRF
- Este muestreo produce aliasing en multiplos de la PRF
- Dos blancos con frecuencias Doppler separados por un multiplo entero de la PRF son indistinguibles
- Velocidad sin ambigüedades $v_u = \frac{\lambda f_r}{2}$

Ambigüedades de rango

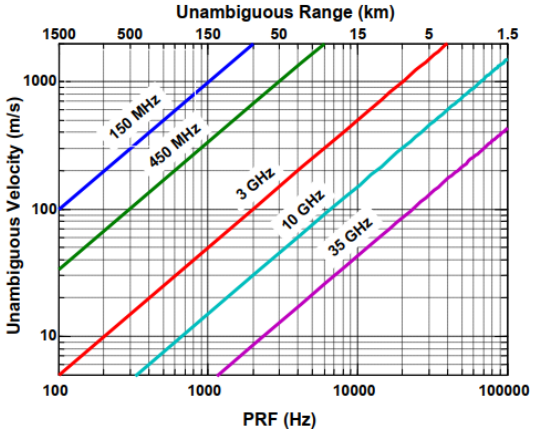
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- Las ambigüedades de rango ocurren cuando ecos de un pulso anterior continúan siendo recibidos en el tiempo de procesamiento del pulso actual.
- Blancos cercanos con altos niveles de eco (clutter) pueden enmascarar blancos lejanos con ecos débiles
- El rango sin ambigüedades es $R_u = \frac{cT_r}{2}$

Ambigüedades de rango y de doppler

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

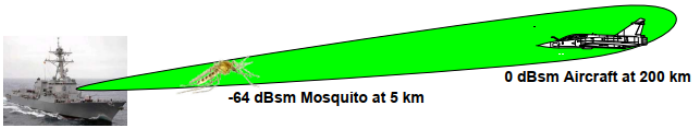


$$v_u = \frac{\lambda f_r}{2}$$

$$R_u = \frac{cT_r}{2} = \frac{c}{2f_r}$$

Sensitivity Time Control (STC)

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- Se debe reducir deliberadamente la sensitividad del radar en rangos cortos (en el ejemplo la SNR del eco es la misma).
- STC es una técnica que atenúa el retorno del radar en un factor R^{-4}, para tener una SNR constante para un target con la misma RCS
- STC no se puede usar si existen ambiguedades en rango: los targets fuera del rango no ambiguo serán atenuados porque serían detectados demasiado cerca (*folding over*)

Clases de radar MTI y PD

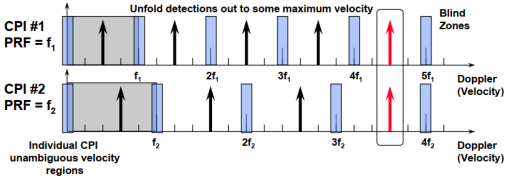
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

	PRF Baja	PRF Media	PRF Alta
Medición de Rango	No ambigua	Ambigua	Muy Ambigua
Medición de velocidad	Muy ambigua	Ambigua	No ambigua
Problemas	- Wind Blown Clutter es un problema - Se puede utilizar STC	- Wind Blown Clutter es un problema - Range eclipsing losses - Targets lejanos compiten con clutter cercano - No se puede usar STC - Las ambigüedades son dificil de resolver	- Range eclipsing losses (el rango está limitado la cantidad de tiempo que el Tx funciona) - Targets lejanos compiten con clutter cercano - No se puede usar STC

Resolución de ambiguedad de velocidad

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Se separa el tiempo de procesamiento en múltiples Coherent Processing Intervals a diferentes PRF. Se puede cambiar entre scans o entre pulsos
- Esto permite diferenciar velocidades ciegas para asegurar la detección de blancos móviles
- La velocidad real del blanco será donde exista mayor correlación entre los CPI
- Se eligen las PRF para que el mínimo común múltiplo ocurra por encima de la máxima velocidad no ambigua



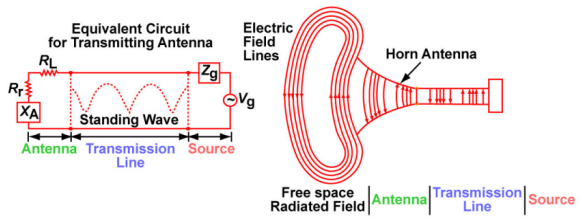
Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Definición de antena

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Una antena es un dispositivo normalmente conductor metálico, diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena es una estructura de transición entre un dispositivo y el espacio libre
- Una antena es un medio para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa.



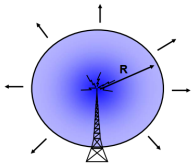
La energía electromagnética radiada consiste de un campo eléctrico y magnético que en conjunto satisfacen las ecuaciones de Maxwell.

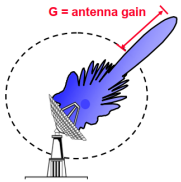
Ganancia de antena

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Se irradia la misma potencia
- La intensidad de radiación es la densidad de potencia en la esfera (medida en Watt por Esteroradian $[W/strad]$
- La ganancia (o directividad) de antena es la intensidad de radiación con respecto a la de una fuente isotrópica

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi \eta A}{\lambda^2}$$



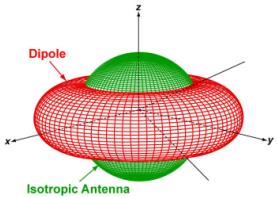


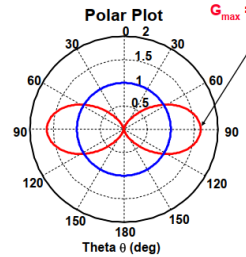
Patrón de radiación de antena

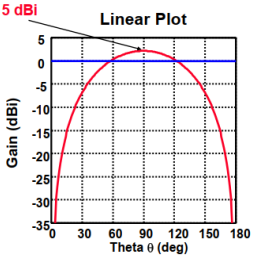
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- El patrón de antena es una representación tridimensional, polar o lineal de la ganancia en función del ángulo

$$G(\theta)_{dipolo} = 1{,}643 \left[\frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta} \right]$$





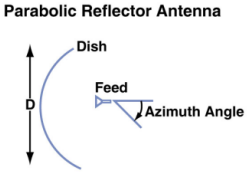


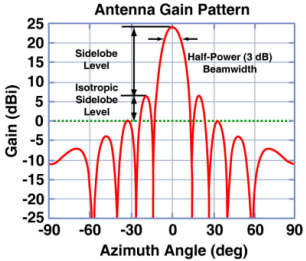
Antena con reflector parabólico

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Los reflectores parabólicos tienen la electrónica en el foco de la parábola, donde se suman todos los haces con la misma fase (relativa en la parábola)

- Diametro de la apertura $D = 5\ m$
- Frecuencia $f = 300\ MHz$ ($\lambda = 1\ m$)
- Ganancia (main lobe): $G = 24\ dBi$
- Isotropic sidelobe level: 6 dBi
- Sidelobe level 18 dB
- Half-Power Beamwidth 12°





Ganancia y Diámetro de la antena

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

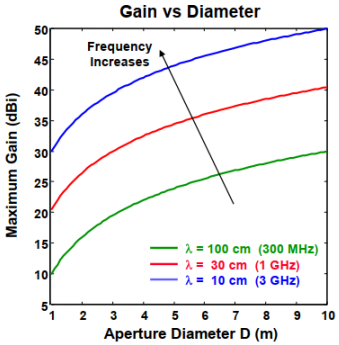
- La ganancia de antena:

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi\eta A}{\lambda^2}$$

- Con $\eta = 1$

$$G = \frac{4\pi A}{\lambda^2} = \left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)$$

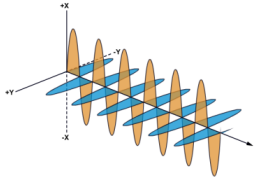
- La ganancia incrementa a medida que la apertura es electricamente mayor (el diámetro es una mayor cantidad de longitudes de onda, $D = n\lambda$)

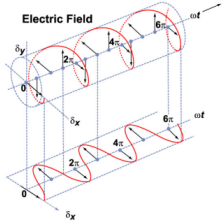


Polarización

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La polarización está definida por el comportamiento del vector de campo electrico $\vec{E}$ a medida que se propaga con respecto a un plano de referencia.
  - Polarización lineal (vertical u horizontal), circular o elíptica (dextrógira o levógira).
  - La polarización circular se usa para diversidad de polarización, discriminación, mitigación de efectos atmosféricas, etc.
  - La polarización cruzada (en inglés *crosspol* o *X-pol*) no es una polarización, si no un modo de adquisición.





Regiones de campo

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- La región de campo depende del diámetro de la antena con respecto a la longitud de onda de trabajo.

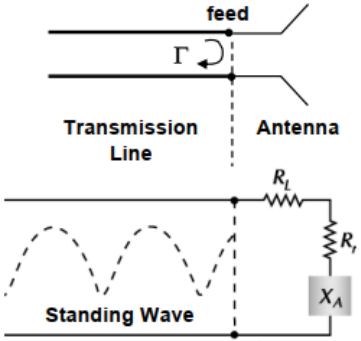
- Campo cercano (Región reactiva): $R < 0{,}62\sqrt{D^3/\lambda}$
  - La energía está concentrada en la proximidad de la antena
  - Se utilizan parámetros de campo cercano: impedancia de entrada y acoplamiento mutuo

- Campo Lejano (Región de Fraunhofer): $R > 2D^2/\lambda$
  - Toda la energía es radiada fuera de la antena en forma de una onda plana
  - Se utilizan parámetros de campo lejano: patrón de antena, ganancia (directividad), polarización y RCS.

Impedancia de entrada de antena

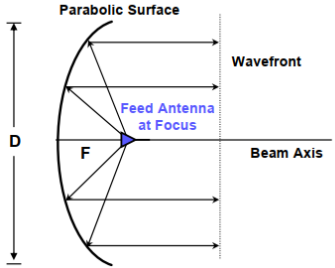
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

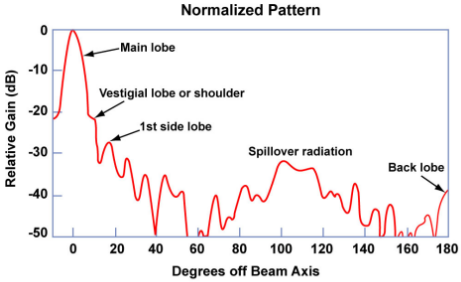
- La antena se puede modelizar como una impedancia, una relación de tensión a corriente en el puerto de alimentación.
- Se diseña la antena para maximizar la transferencia de potencia desde la línea de transmisión. Las reflexiones crean ondas estacionarias. $\Gamma = 0$ implica que toda la potencia es entregada a la antena, $\Gamma = 1$ produce que toda la potencia se refleje
- La impedancia de entrada de define el ancho de banda de la antena



Reflector Parabólico

- Hay una relación de compromiso entre la iluminación del reflector parabólico y el derramamiento (*spillover*)
- La posición del foco y el feeder es crítica.

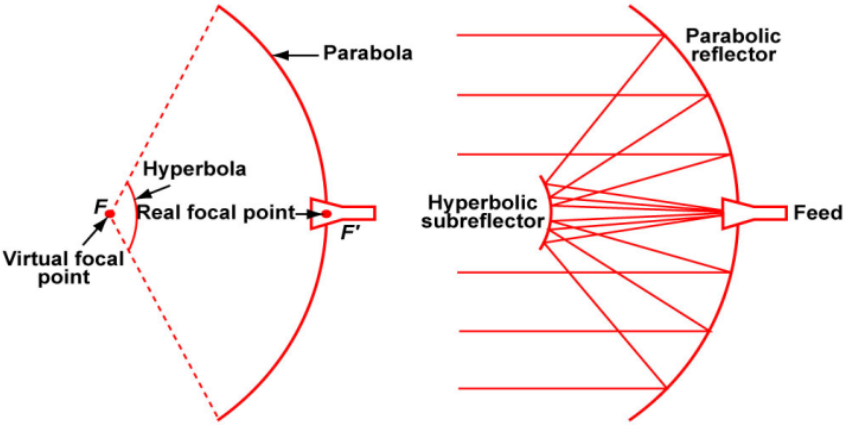




Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

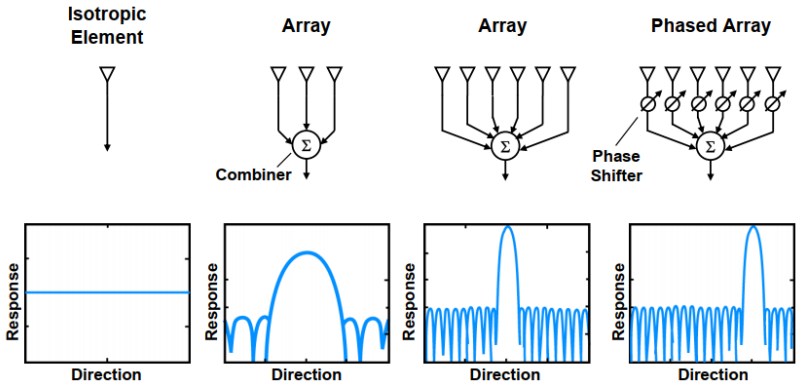
Reflector Cassegrain

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



Arreglos de antenas

- Múltiples antenas combinadas para mejorar el patrón de antena y permitir apuntamiento con cambios de fase



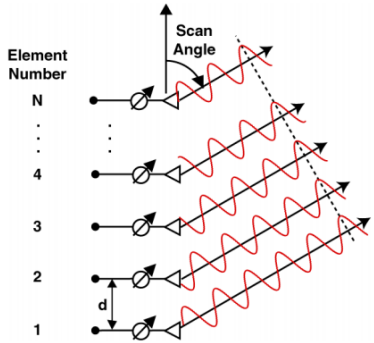
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Arreglos de antenas

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

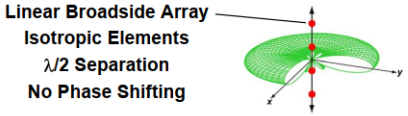
Parámetros de diseño:

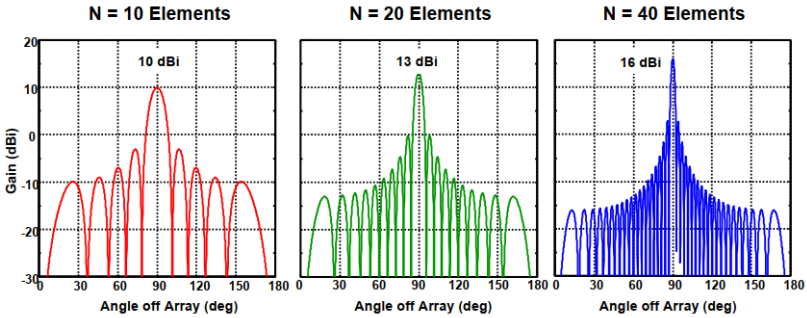
- Configuración geométrica: lineal, rectangular, circular, arreglos circulares
- Separación de los elementos
- Fase de excitación de cada elemento
- Amplitud de excitación de cada elemento (para control de sidelobes)
- Patrones de elementos individuales (dipolos, patches, etc.)



Arreglos de antenas: cantidad de elementos

- $G = 2N(d/\lambda)$

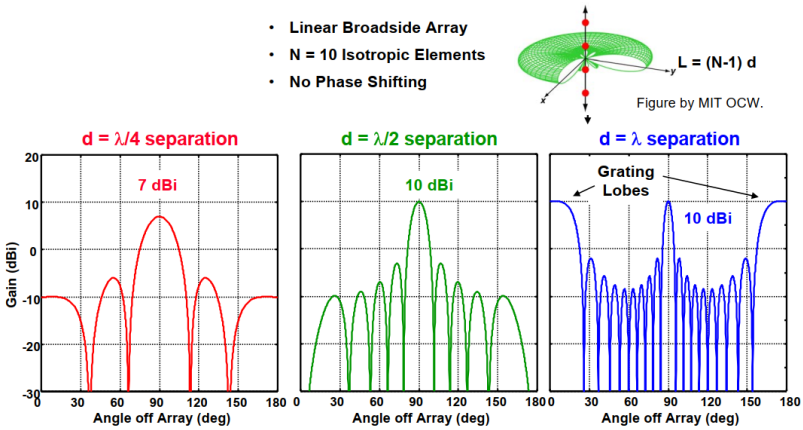




Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Arreglos de antenas: separación de elementos

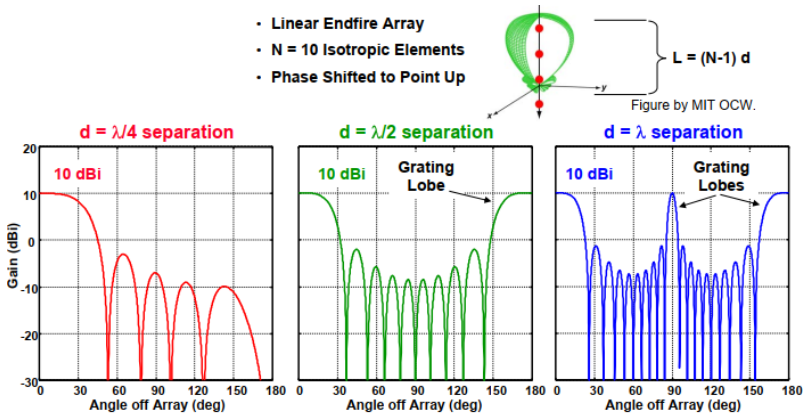
- Evitar *grating lobes* manteniendo la separación entre elementos $d < \lambda/2$



Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Arreglos de antenas: endfire

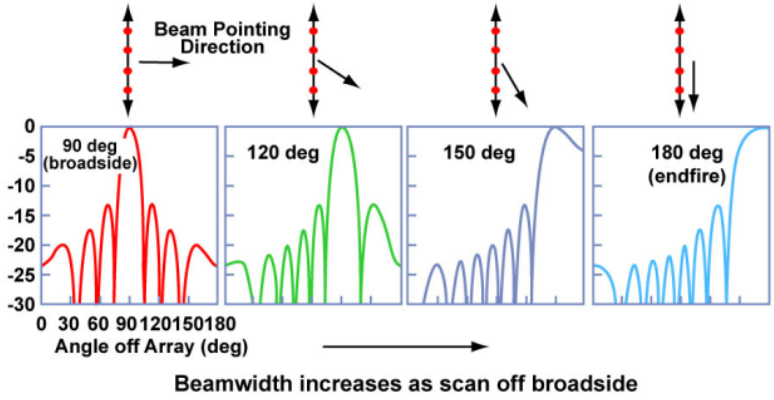
- $G = 4N(d/\lambda)$ para arreglos endfire de muchos elementos sin *grating lobes*



Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Arreglos de antenas: endfire scan

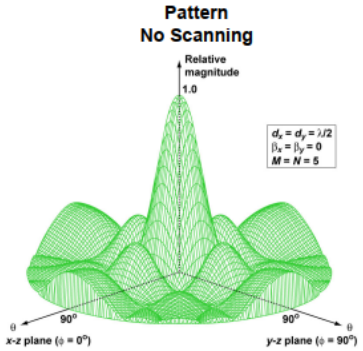
Scan cada 30°, con N = 15, $d = \lambda/4$

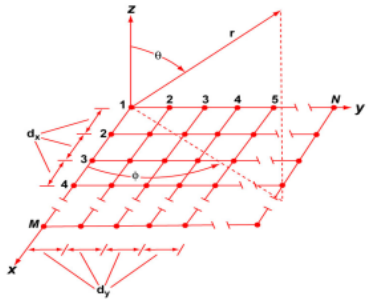


Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Arreglos de antena: arreglo plano

- A medida que el ángulo de scan θ_0 se aleja del *broadside*, el *beamwidth* se ensancha por $1/cos(\theta_0)$ y la ganancia decrece en $cos(\theta_0)$

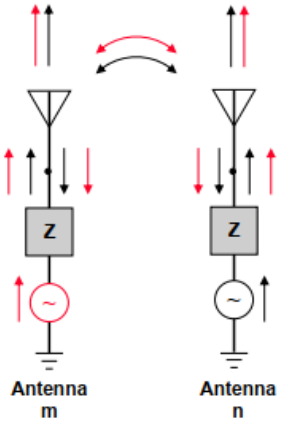




Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Arreglos de antena: acoplamiento mutuo

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- El acoplamiento mutuo es una pedida del efecto de un elemento de un arreglo de antenas sobre otro, se mide en el modelo de campo cercano
- Complica enormemente el diseño del arreglo
  - Hace que la impedancia de entrada dependa del ángulo de scan
  - Entregar potencia a todas las antenas en todos los ángulos de scan es complejo, lo que puede producir *scan blindness*
  - Puede limitar el volumen del scan y el ancho de banda del arreglo

Arreglos de antena vs Reflectores

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Los arreglos de antena proveen gran flexibilidad en el diseño de haces
  - Permiten mejorar el uso de los recursos del radar haciendo el cambio de apuntamiento prácticamente instantáneo
  - Permite tomar adquisiciones casi simultaneas en un campo visual muy extenso
- Los arreglos de antena son significativamente más complejos y costosos que los reflectores de apertura similar.
  - Una cobertura de 360° puede requerir varios arreglos independientes
  - Los componentes son más costosos
  - El tiempo de diseño es mayor
  - La complejidad de operación es mayor

Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Procesamiento

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Estimación de parámetros: Se debe obtener las mejores estimaciones de las magnitudes observables y medibles (rango, acimut, velocidad doppler, etc)
- Seguimiento (*tracking*): Un *track* se forma al correlacionar entre scans los parámetros y relacionarlos con los diferentes objetos en el espacio
  - A medida que el *track length* crece, las estimaciones de parámetros mejoran
- El *tracking* se hace con barridos del espacio: pueden ser electrónicos o mecánicos

Procesamiento

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Al detectar un *target*, el radar debe:

- Continuar la detección: seguimiento
- Estimar los parámetros del *target*: posición, tamaño, velocidad, etc.
- Asociar detecciones con *targets* específicos: detecciones muy cercanas deberían ser el mismo *target*
- Predecir a dónde estará el *target*: *approach vector*
- Utilizar múltiples observaciones para generar una estimación filtrada del *target track*

Estimación

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Cuando se recibe un eco se sabe:

- Localización: ángulo de acimut, de elevación y rango
- Tamaño: Amplitud de señal (RCS), Extensión *along-range* (longitud), Extensión *cross-range* (ancho)
- Movimiento: Velocidad radial, aceleración radial, rotación, precesión, coeficiente balístico (arrastre y masa).

Estimación

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Parámetros del radar para mejorar la estimación:

- Pulse Bandwidth: Más BW en el chirp mejora la resolución en rango.
  $R \propto 1/BW$
- Antenna Beamwidth: Un patrón de antena con un lóbulo principal más directivo mejora la resolución angular, la dimensión de la antena D es muy importante.
  $\psi \propto \lambda/D$
- Doppler Velocity: Mayor tiempo de integración coherente mejora la capacidad de medición del espectro doppler.
  $v \propto \lambda/\Delta t$
- La exactitud de cada medición incrementa su resolución δ y la SNR
  $\sigma = \delta/\sqrt{SNR}$

Estimación

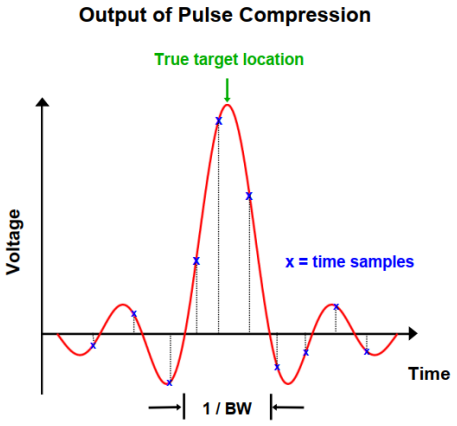
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

Se utilizan mediciones levemente solapadas (en celdas de resolución), y a través de las diferencias de las mediciones se estiman los parámetros. Algunas técnicas:

- Rangle Splitting
- Monopulse techniques
- Doppler bin splitting

Estimación de rango

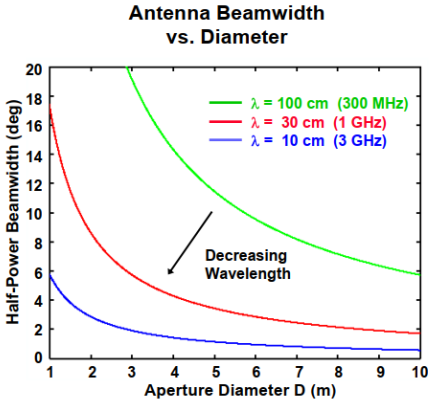
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

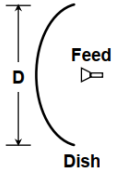


- El muestreo de tensiones de la salida del filtro apareado puede generar errores
- Se usan múltiples muestras temporales para generar *peak fitting*
- La estimación en rango mejora si se incrementa el BW: $R_{acc} \propto \frac{1}{BW\sqrt{SNR}}$

Estimación de ángulo

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

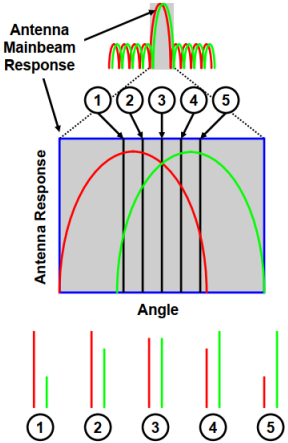




- La capacidad de resolver el blanco influye en la capacidad de estimar su localización
- $BeamWidth \approx \lambda / D$

Estimación de ángulo

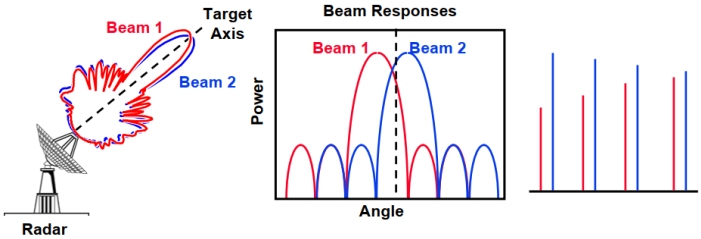
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- Un único haz da una detección gruesa (*coarse*): 1 deg en 100 km son 1745 m
- Con más haces se usan medidas para mejorar la exactitud

Secuenciamiento temporal de haces

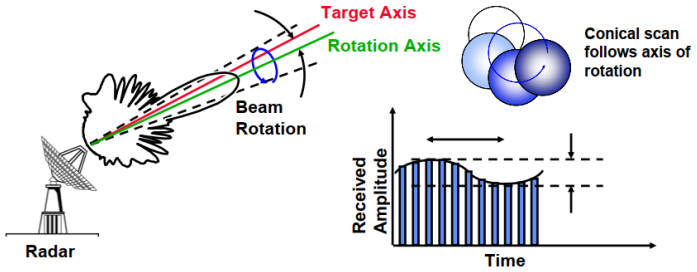
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- Se puede realizar un Secuenciamiento temporal de haces
- Se usa el mismo hardware para múltiples haces
- Un sistema de control sigue la posición y ecualiza la respuesta de los ecos

Escaneo Cónico

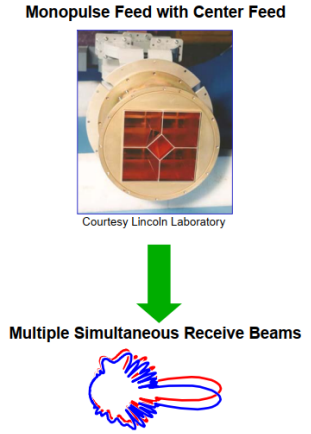
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- La amplitud recibida está modulada en fase: esto es el error de ángulo
- La amplitud recibida está modulada en amplitud: Esto da el desplazamiento de haz

Estimación monopulso de ángulo

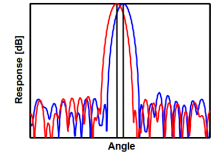
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- Las estimaciones monopulso comparan dos o más recepciones simultaneas
- La suma y diferencia de dos haces 'bizcos' (*squinted beams*) genera la señal de error.
- Cada canal necesita su receptor
- Estas técnicas son mejores que las multipulso si los ecos varían con el tiempo
- Se realizan con dos métodos: comparación de amplitud o de fase

Estimación monopulso - Comparación de amplitud

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

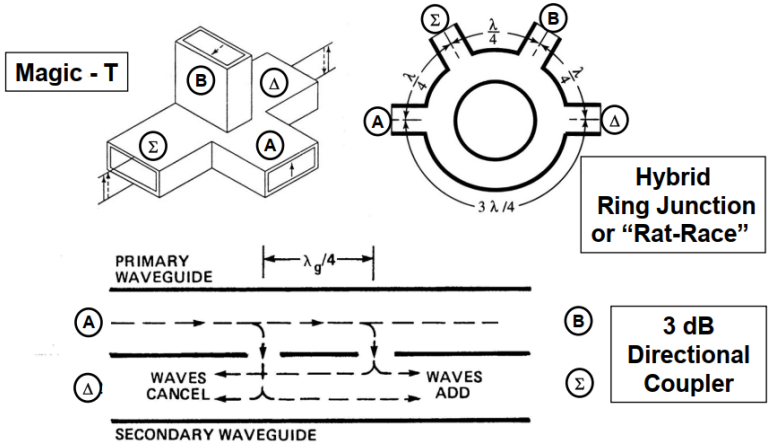


- *Target* en el centro
- Se reciben dos haces con diferentes ángulo (dos direcciones). Típicamente $0{,}3 \cdot \mathit{BeamWidth}$
- Conexión Híbrida de Microondas genera la suma Σ y diferencia Δ de las recepciones

Estimación monopulso - Comparación de amplitud

Hybrid Junctions

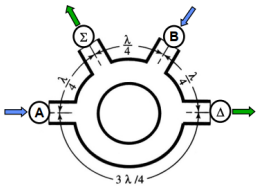
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



Estimación monopulso - Comparación de amplitud

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

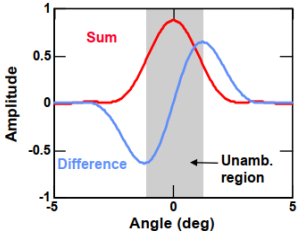
Hybrid Junction - Rat Race

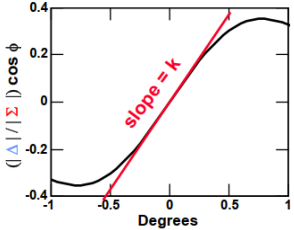


- Una señal en A llega a Δ por dos caminos de $3\lambda/4$: Interf. Constructiva
- Una señal en B llega a Δ por un camino de $5\lambda/4$ y por uno de $\lambda/4$: Interf. Constructiva
- Una señal de A a Δ difiere en $\lambda/4$ de la señal de B a $\Delta = A - B$
- Si A y B tienen señales con la misma fase, se genera suma y diferencia

Estimación monopulso - Comparación de amplitud

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

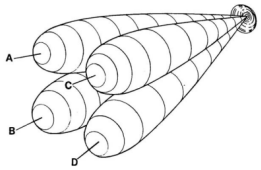




- Σ: Canal Sum
- Δ: Canal Difference
- ϕ: Offset de fase entre Sum y Difference
- Señal de error $e = \frac{|\Delta| \cos(\phi)}{|\Sigma|}$
- La señal de error es qué tan lejos está el *target* del ángulo de mirada de la antena (*antenna boresight*)

Estimación monopulso - Comparación de amplitud

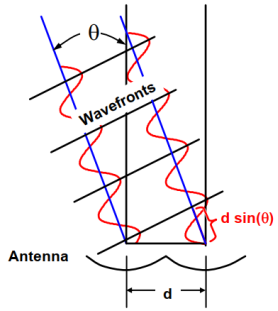
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- 4 Feeds
- 3 canales de recepción
- Suma: A+B+C+D
- Diferencia de Elevación: B+D-(A+C)
- Diferencia de Acimut: A+B-(C+D)

Estimación monopulso - Comparación de fase

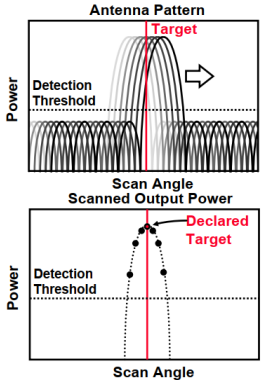
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- Radar Interferométrico
- Dos antenas reciben de la **misma** dirección del *target*
- Los ecos recibidos varían en fase $\Delta\phi = 2\pi(d/\lambda)\sin(\theta)$
  - ϕ: fase
  - θ: ángulo respecto al *antenna boresight*

Estimación monopulso - Comparación de fase

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

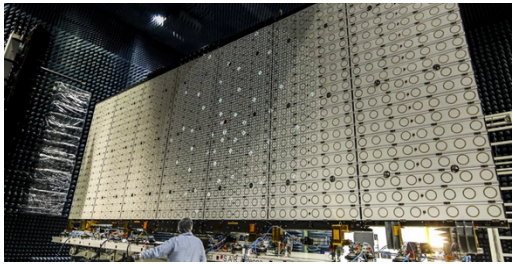


- Un *target* estático y una antena que escanea en una dirección (acimut típicamente)
- Cada punto es una detección
- El ángulo del *target* está en el retorno mayor
- Se interpola el ángulo del *target* usando el patrón de antena conocido

Estimación de ángulo con arreglos de antena

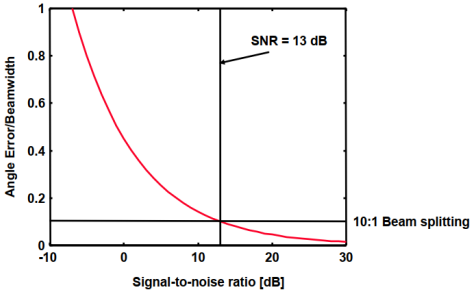
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Los arreglos de fase son ideales para hacer estimaciones
  - De amplitud: se pueden combinar los elementos del arreglo para generar los canales de sumas y diferencias necesarios
  - De fase: Usar mitades del arreglo (arriba/abajo para elevación; izquierda/derecha para acimut)



Exactitud de la estimación de ángulo

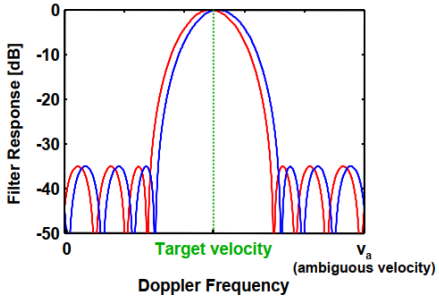
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- Una estimación de ángulo con una SNR de 13 dB es de 1/10 de BeamWidth de la antena
- La exactitud de la estimación de ángulo es proporcional a $BeamWidth/\sqrt{SNR}$
- La estimación puede tener:
  - Exactitud: qué tan cercano es al valor real
  - Precisión: que tan repetible es la medida
  - Resolución: Offset (de ángulo o rango) requerido para que dos targets sean separables

Estimación de Velocidad Doppler

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- $f_D = 2v_r/\lambda$
- Si se utilizan dos filtros doppler con un pequeño offset del centro, ambos filtros detectan el blanco
- La estimación de velocidad es similar a la estimación de ángulo
- La exactitud de la estimación de velocidad doppler es proporcional a $\frac{\lambda}{\Delta t \sqrt{SNR}}$
  - Δt: tiempo de integración coherente

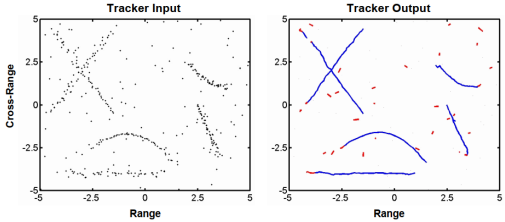
Limitaciones de la exactitud de las estimaciones

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Ruido del receptor: añade varianza a las mediciones y estimaciones
- Calibración del radar: si es mala, afecta a las estimaciones negativamente
- Fluctuaciones de amplitud: Se puede mitigar con arreglos de antenas
- Ruido angular: destellos (glints) y centelleos (scintillation) provocados por perfiles complejos de *targets* reales
- Multipath: reflecciones de la superficie terrestre combinadas con la Line-of-sight generan sesgos de estimación

Tracking

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- En azul se muestran *trackings* existentes
- En rojo se muestran *trackings* nuevos generados en cada escaneo, generados por:
  - Nuevos blancos o movilización de blancos pre-existentes
  - Falsas alarmas
- Se actualizan los trackings existentes en cada escaneo
- Los trackings obsoletos deben descartarse

Técnicas de Tracking

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

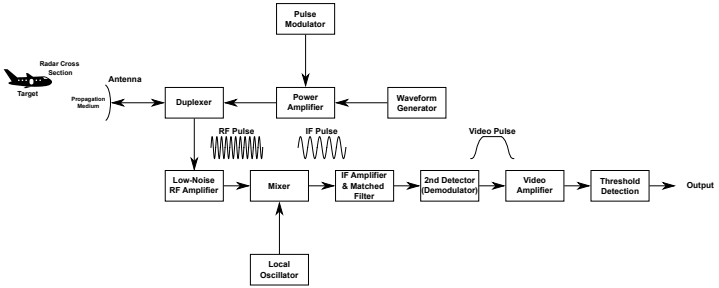
- Se utilizan algoritmos computacionalmente exigentes para implementar técnicas de rechazo de clutter
- Para detección de blancos se utiliza CFAR adaptativo aplicado a cada celda de rango, ángulo y doppler
- Para asociación de blancos se utilizan umbrales adaptativos de asociación adyacente de rango, ángulo y doppler.
- Para la actualización de tracking se intenta usar correlación de detecciones nuevas con trackin existentes. Se pueden determinar umbrales de maniobra, escaneo y predicción. Se usan técnicas como filtros de Kalman o $\alpha - \beta$
- Para la iniciación de tracking se utilizan múltiples algoritmos computacionalmente intensivos
- La finalización de tracking se basa en decisiones dinámicas
- Los arreglos de antenas tienen gran capacidad de actualización y gran resolución, son ideales para tracking

Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Diagrama en bloques de un radar

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- El Transciever se divide en secciones de: y de baja potencia
  - Alta potencia: Amplificadores de potencia, del kW o MW
  - Baja potencia
    - Generador, del orden de mW a W
    - Receptor, del orden de los μW a mW

Parámetros que dependen del Tx/Rx

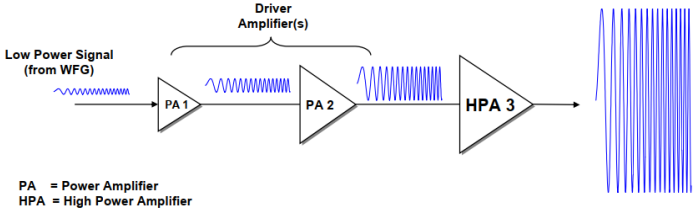
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

$$SNR = \frac{P_{av} A_e t_s \sigma}{4\pi \Omega R^4 k T_s L}$$

- La SNR (de búsqueda) del radar se puede mejorar diseñando correctamente el Tx y Rx:
  - Aumentando la potencia media transmitida P_{av}
  - Bajando las pérdidas del sistema L
  - Minimizando la temperatura del sistema T_s

Proceso de amplificación

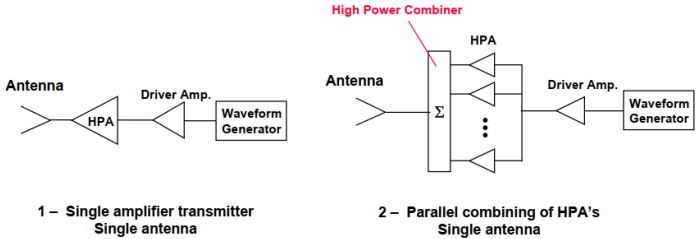
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- Se amplifica en múltiples etapas con amplificadores Drivers y de Alta potencia
- Se usan múltiples etapas para minimizar el ruido y la distorsión de la señal

Topologías de proceso de amplificación

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

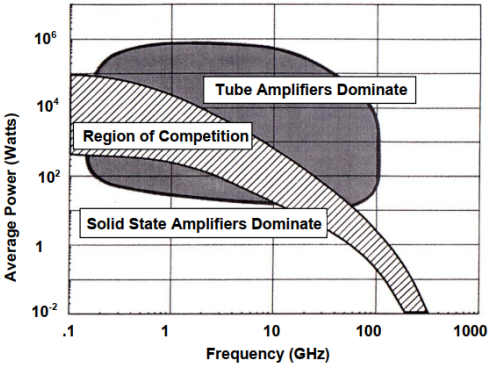


- Si la potencia necesaria es muy alta, se pueden utilizar amplificadores en paralelo
- Esto tiene mayores pérdidas por el combinador (menos eficiencia) e incrementa significativamente la complejidad

Tipos de amplificador

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

	Vaccum Tubes	**Solid State**
Output Power	10 kW a 1 MW	10 W a 100 W
Costo unitario	USD 10k a 300k	>USD 100
Costo por watt	$1 a 3	Variado
Tamaño	Grande y Pesado	Montable en PCB
Aplicaciones	Antenas de plato Arreglos pasivos	Arreglos activos Arreglos Digitales



Varian X780 Klystron

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- USD 400k por tubo
- 2.1 m de alto, 30 cm de diámetro
- 270 kg
- Duty Cycle: 3 % a 5 %
- G = 42 dB
- 600 W peak input drive
- 2 MW output Power
- Refrigeración por agua

VTS-5753 Traveling Wave Tube

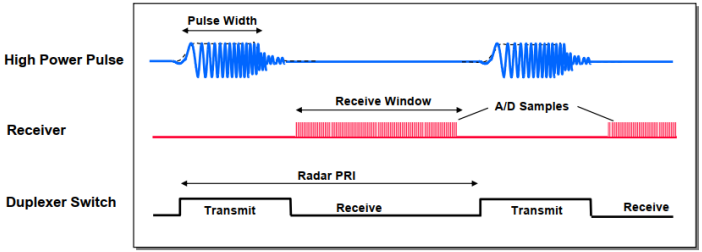
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



- f = 3.3 GHz, BW = 400 MHz
- 160 kW Peak Power
- Duty Cycle: 8 %
- G = 43 dB
- 2.7 metros de alto

Duplexer

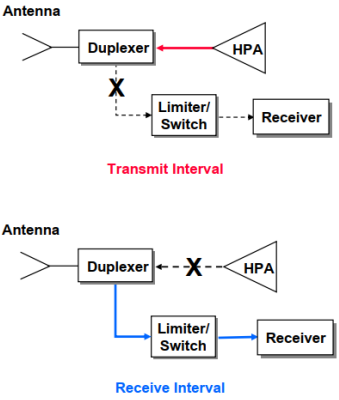
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas



El receptor es demasiado sensible para la alta potencia del transmisor, debe aislare con un Duplexer (Switch de RF).

Duplexer

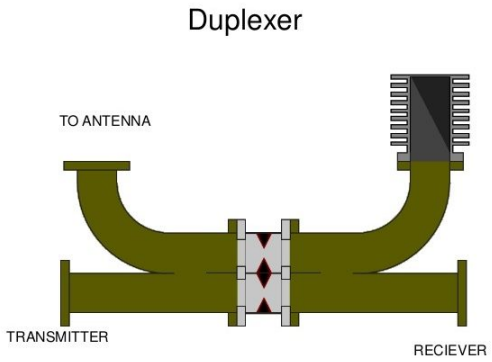
Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

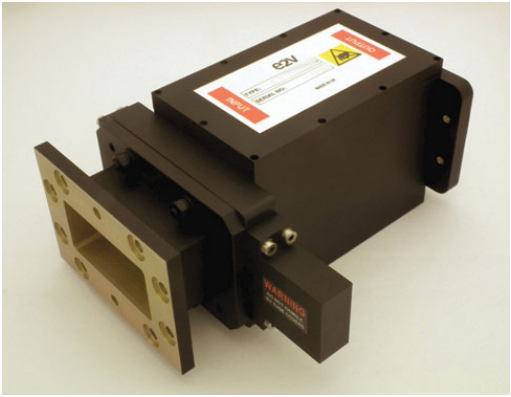


- Cuando el Tx se enciende se conecta la antena con el Tx a través de un camino de bajar pérdidas
- El protector se activa para el Rx en el intervalo de transmisión
- Se apaga el Tx y se enciende el Rx para escuchar los ecos a través de un camino de bajas pérdidas
- Se agrega un limitador o switch en el duplexer para proteger el receptor contra interferencias

TR Cell

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas





Contenidos

1. Introducción
2. Conceptos previos
3. Ecuación del Radar
4. Efectos de la propagación
5. Radar Cross Section
6. Detección de blancos
7. Compresión de pulsos
8. Clutter y Chaff
9. Rechazo de Clutter
10. Antenas
11. Estimación de parámetros y seguimiento
12. Transmisores y receptores
13. Bibliografía

Bibliografía

Introducción
Conceptos previos
Ecuación del Radar
Efectos de la propagación
Radar Cross Section
Detección de blancos
Compresión de pulsos
Clutter y Chaff
Rechazo de Clutter
Antenas

- Merrill I. Skolnik. Introduction to Radar Systems. McGraw Hill (Third Edition, 2001).
- Merrill I. Skolnik. Radar Hardbook. McGraw Gill (Third Edition, 2008)
- Charles Elachi, Jakob Van Zyl. Introduction to the Physics and Techniques of Remote Sensing. Wiley Series in Remote Sensing and Image Processing (Third Edition, 2021).
- Mark A. Richards. Fundamentals of Radar Signal Processing (Second Edition, 2014).
- Billingsley, J. B. Ground Clutter Measurements for Surface-Sited Radar. MASSACHUSETTS INST OF TECH LEXINGTON LINCOLN LAB.
- Robert M. O'Donnell. Introduction to Radar Systems
  `https://www.youtube.com/playlist?list=PLUJAYadtuizA8RC2Qk8LfmiWA56HZsk9y`
- Robert M. O'Donnell. Radar System Engineering
  `https://www.youtube.com/playlist?list=PLNKgf4Cv_NZ1_fZt0bAJXAro6MlaTAEAU`
- Radar Tutorial
  `https://www.radartutorial.eu/`